Human Reproduction Open, tom 00, nr 0, str. 1–21, 2020
doi:10.1093/hropen/hoaa055

human reproduction open

STRONY ESHRE

Terminologia opisująca ciąże o prawidłowym i nieprawidłowym umiejscowieniu w badaniu ultrasonograficznym: zalecenia ESHRE dotyczące dobrej praktyki

Grupa robocza ESHRE ds. ciąży ektopowej, Emma Kirk[1], Pim Ankum[2], Attila Jakab[3], Nathalie Le Clef [4], Artur Ludwin [5], Rachel Small[6], Tina Tellum[7], Mira To¨ yli[8], Thierry Van den Bosch[9,10], oraz Davor Jurkovic [11,*]

[1]Oddział Ciąży Wczesnej i Ginekologii Ratunkowej, Royal Free Hospital w Londynie, Londyn, Wielka Brytania [2]Centrum Medyczne w Amsterdamie, Amsterdam, Holandia [3]Klinika Położnictwa i Ginekologii, Uniwersytet w Debreczynie, Debreczyn, Węgry [4]Europejskie Towarzystwo Rozrodu Człowieka i Embriologii, Belgia [5]Klinika Ginekologii i Onkologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polska [6]Fundacja Heart of England NHS Foundation Trust, Birmingham, Wielka Brytania [7]Klinika Ginekologii, Szpital Uniwersytecki w Oslo, Ulleva˚l, Oslo, Norwegia [8]Kliniki Fertinova, Helsinki, Finlandia [9]Klinika Położnictwa i Ginekologii, Uniwersytecki Szpital w Leuven, Belgia [10]Laboratorium Immunologii i Immunoterapii Nowotworów, Leuven, KU, Belgia [11]Klinika Położnictwa i Ginekologii, Szpital Uniwersytecki University College Hospital, Londyn, Wielka Brytania

*Adres do korespondencji. Klinika Położnictwa i Ginekologii, Szpital Uniwersytecki University College Hospital, 235 Euston Road, Londyn NW1 2BU, Wielka Brytania. e-mail: davor.jurkovic@nhs.net; guidelines@eshre.eu https://orcid.org/0000-0001-6487-5736

Złożono w dniu 6 października 2020 r.; ponownie złożono w dniu 9 października 2020 r.; decyzja redakcyjna z dnia 15 października 2020 r.

PYTANIE BADAWCZE: Jakie zalecenia można zastosować w celu poprawy terminologii opisującej ciąże o prawidłowym i nieprawidłowym umiejscowieniu w badaniu ultrasonograficznym?

STRESZCZENIE ODPOWIEDZI: Niniejszy dokument ESHRE zawiera 17 konsensusowych zaleceń dotyczących sposobu opisywania ciąż o prawidłowym umiejscowieniu i różnych typów ciąż ektopowych w badaniu ultrasonograficznym.

AKTUALNY STAN WIEDZY: Obecne kryteria diagnostyczne przewidują, że każdy rodzaj ciąży ektopowej można określić za pomocą wyraźnych punktów orientacyjnych na ciele, co ułatwia postawienie trafnej diagnozy. Wciąż jednak brakuje jasnej definicji ciąży o prawidłowym umiejscowieniu oraz kompleksowej klasyfikacji ciąż ektopowych.

METODYKA BADANIA, SKALA, CZAS TRWANIA: Grupa robocza złożona z członków Grupy Specjalnego Zainteresowania ESHRE ds. Implantacji i Wczesnej Ciąży (ESHRE Special Interest Group in Implantation and Early Pregnancy, ESHRE SIG-IEP) i wybranych ekspertów w dziedzinie ultrasonografii została utworzona w celu opracowania zaleceń dotyczących klasyfikacji ciąż ektopowych.

UCZESTNICY/MATERIAŁY, MIEJSCE, METODY: Grupa robocza (GR) składała się z dziewięciu członków różnych narodowości, posiadających międzynarodowe uznanie za doświadczenie w zakresie ultrasonografii i diagnostyki ciąż ektopowych w badaniu ultrasonograficznym. Niniejszy dokument został opracowany zgodnie z instrukcją dotyczącą opracowywania zaleceń ESHRE dotyczące dobrej praktyki. Zalecenia były omawiane aż do osiągnięcia konsensusu przez grupę roboczą, popartego ankietą wśród członków ESHRE SIG-IEP.

GŁÓWNE WYNIKI I ROLA PRZYPADKU: Aby uniknąć błędnej diagnozy ciąży ektopowej zlokalizowanej w macicy, ważne jest jasne określenie ciąży o prawidłowym umiejscowieniu w badaniu ultrasonograficznym. Kompleksowa klasyfikacja ciąży ektopowej musi zawierać definicje i opisy każdego rodzaju ciąży o nieprawidłowym umiejscowieniu. Tylko klasyfikacja, która zawiera opisy i kryteria diagnostyczne dla wszystkich możliwych lokalizacji ciąży ektopowej byłaby odpowiednia do stosowania w rutynowej praktyce klinicznej. GR sformułowała 17 zaleceń dotyczących diagnostyki różnych typów ciąż ektopowych w badaniu ultrasonograficznym. Ponadto dla każdego z typów ciąży ektopowej przedstawiono schemat oraz przykłady w ultrasonografii 2D i 3D.

OGRANICZENIA, POWODY DO OSTROŻNOŚCI: Ze względu na ograniczoną liczbę dostępnych dowodów naukowych, zalecenia opierają się głównie na wiedzy klinicznej i technicznej.

Zawartość Stron ESHRE nie jest recenzowana zewnętrznie. Manuskrypt został zatwierdzony przez komitet wykonawczy ESHRE.
℗ Autor (Autorzy) 2020 Opublikowano przez Oxford University Press w imieniu Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii.
Jest to artykuł dostępny w Otwartym Dostępie (Open Access), rozpowszechniany na warunkach licencji do użytku prywatnego Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), która zezwala na niekomercyjne ponowne wykorzystywanie, rozpowszechnianie i powielanie na dowolnym nośniku, z zastrzeżeniem podania źródła cytatu. W celu ponownego wykorzystania do celów komercyjnych prosimy o kontakt pod adresem journals.permissions@oup.com

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa055/6038915 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023 r.

SZERSZE IMPLIKACJE WYNIKÓW: Oczekuje się, że niniejszy dokument będzie mieć istotny wpływ na praktykę kliniczną w zakresie ultrasonografii wczesnej ciąży. Opracowanie tej terminologii pomoże zmniejszyć ryzyko błędnej diagnozy i niewłaściwego leczenia.

STUDY FUNDING/COMPETING INTEREST(S): The meetings of the working group were funded by ESHRE. T.T. declares speakers' fees from GE Healthcare. The other authors declare that they have no conflict of interest.

NUMER REJESTRACYJNY BADANIA: NIE DOTYCZY

ZASTRZEŻENIE: Niniejszy dokument Zbiór Zaleceń Dobrej Praktyki przedstawia stanowisko ESHRE, które jest wynikiem konsensusu między odpowiednimi interesariuszami ESHRE i, w stosownych przypadkach, oparte na dostępnych w momencie przygotowania dowodach naukowych. Zalecenia Dobrej Praktyki (GPR) ESHRE powinny być wykorzystywane do celów informacyjnych i edukacyjnych. Nie powinny one być interpretowane jako wyznaczające standard opieki ani uznawane za obejmujące wszystkie właściwe metody opieki, ani też za wykluczające inne metody opieki rozsądnie ukierunkowane na uzyskanie tych samych wyników. Nie zastępują one potrzeby zastosowania oceny klinicznej do każdego indywidualnego przypadku ani różnic w zależności od lokalizacji i rodzaju placówki. Ponadto GPR ESHRE nie stanowią ani nie sugerują poparcia, rekomendacji ani faworyzowania żadnej z uwzględnionych technologii przez ESHRE.

Słowa kluczowe: ciąża ektopowa / terminologia / USG / wczesna ciąża / ESHRE / wytyczna

CO TO OZNACZA DLA PACJENTEK?

W niniejszym dokumencie opisano zbiór zaleceń dobrej praktyki w zakresie terminologii opisującej ciąże o prawidłowym i nieprawidłowym umiejscowieniu w badaniu ultrasonograficznym. Opisując dokładną lokalizację ciąż ektopowych terminologia ta powinna pomóc zmniejszyć ryzyko błędnej diagnozy i niewłaściwego leczenia. Poniższe zalecenia techniczne nie są bezpośrednio istotne dla pacjentek, ale powinny zapewnić, że pacjentki doświadczające ciąży ektopowej otrzymają najlepszą możliwą opiekę.

Wprowadzenie

Ultrasonografia (USG) jest najczęściej stosowaną metodą obrazowania do oceny stanu zdrowia kobiet z podejrzeniem wczesnych powikłań ciąży. Badanie ultrasonograficzne we wczesnej ciąży ma trzy główne cele: (i) potwierdzenie lokalizacji i liczby ciąż, (ii) ustalenie, czy prawidłowo zagnieżdżona ciąża ma potencjał do dalszego rozwoju po pierwszym trymestrze oraz (iii) ocenę ryzyka dla zdrowia matki stwarzanego przez ciążę ektopową.

Większość badań ultrasonograficznych wykonywanych we wczesnej ciąży jest przeprowadzana przezpochwowo. Ułatwia to szczegółowe badania narządów miednicy oraz wcześniejsze i dokładniejsze wykrywanie różnych markerów rozwojowych we wczesnej ciąży niż obrazowanie przezbrzuszne (Cacciatore *i in.*, 1989). Istnieją jednak przypadki, w których wskazane jest również badanie ultrasonograficzne przezbrzuszne, takie jak u osób z dużą macicą mięśniakowatą lub zrostami łączącymi macicę z przednią ścianą jamy brzusznej.

Chociaż poczyniono postępy w osiągnięciu konsensusu w sprawie kryteriów rozróżniania między ciążami potencjalnie trwającymi (żywymi) a ciążami niepomyślnie zakończonymi w pierwszym trymestrze ciąży (poronienia) (Doubileti *in.*, 2013), prace nad udoskonaleniem kryteriów diagnozowania lokalizacji ciąży i rozróżniania między ciążami o prawidłowym i nieprawidłowym położeniu były niewielkie. Pierwszym krokiem w kierunku poprawy diagnostyki ultrasonograficznej ciąży ektopowej jest jasne porozumienie w sprawie definicji ciąży, która jest zagnieżdżona w prawidłowym miejscu fizjologicznym. Następnie należy również osiągnąć konsensus w sprawie kryteriów diagnostycznych w celu rozróżnienia różnych typów ciąż ektopowych. Obecne kryteria diagnostyczne przewidują, że każdy typ ciąży ektopowej może być zdefiniowany za pomocą wyraźnych punktów orientacyjnych na ciele, co ułatwia postawienie prawidłowej diagnozy (Elson *i in.*, 2016). Nie istnieją jednak określone bariery anatomiczne między jamą macicy, jajowodami i jamą brzuszną. W rzeczywistości ciąża może potencjalnie zagnieździć się w dowolnym miejscu wzdłuż przejścia od jajnika do kanału szyjki macicy, przy czym niektóre ciąże są częściowo zagnieżdżone w jamie macicy, a częściowo poza nią (Jurkovic *i in.*, 2003). Kompleksowa klasyfikacja ciąży ektopowej musi uwzględniać te możliwości. Tylko klasyfikacja, która zawiera opisy i kryteria diagnostyczne dla wszystkich możliwych lokalizacji ciąży ektopowej, byłaby odpowiednia do stosowania w rutynowej praktyce klinicznej. Opracowanie jednolitej terminologii pomoże zmniejszyć ryzyko błędnej diagnozy i niewłaściwego leczenia. Dobrym przykładem tego problemu jest niekonsekwentne stosowanie terminu ciąża „rogowa", który został użyty do opisania szerokiego zakresu lokalizacji ciąży, od prawidłowych ciąż zagnieżdżonych w bocznej części jamy macicy, przez ciąże śródmiąższowe i ciąże w szczątkowym rogu macicy jednorożnej (Baltarowich, 2017). Leczenie ciąż ektopowych wykraczało poza zakres naszych zaleceń i nie zostało omówione w niniejszym manuskrypcie.

Materiał i metody

Zalecenia ESHRE dotyczące dobrej praktyki są opracowywane na podstawie Instrukcji dotyczącej opracowywania zbioru zaleceń dobrej praktyki, z którą można zapoznać się na stronie internetowej ESHRE (www.eshre.eu/guidelines). Instrukcja opisuje dziewięcioetapową procedurę tworzenia dokumentów zaleceń.

Niniejszy dokument został opracowany przez ESHRE Special Interest Group in Implantation and Early Pregnancy (SIG-IEP). W pierwszej fazie zebrano informacje na temat powszechnie stosowanej terminologii odnośnie ciąży ektopowej i

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa055/6038915 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023 r.

akceptowalności zmian za pomocą ankiety internetowej (z wykorzystaniem Survey Monkey). Ankieta, opracowana przez E.K. i D.J., składała się z 4 pytań demograficznych i 13 pytań dotyczących terminologii odnośnie ciąży ektopowej (dane uzupełniające SI). Członkowie SIG-IEP i komitetu przedstawicieli krajowych zostali zaproszeni pocztą elektroniczną do wypełnienia ankiety. Ankieta była otwarta przez 4 tygodnie (od 21-go stycznia do 17-go lutego 2019 r.).

Wyniki ankiety zostały omówione w grupie roboczej (GR) składającej się z pierwszych członków i ekspertów wybranych spośród respondentów. Zorganizowano dwa osobiste spotkania, podczas których wyniki ankiety zostały dokładniej przeanalizowane i podjęto decyzje dotyczące terminologii stosowanej w odniesieniu do ciąży ektopowej. Zgodnie z instrukcją dotyczącą opracowywania dokumentów rekomendacyjnych, zorganizowano przegląd interesariuszy.

Członkowie ESHRE oraz przedstawiciele organizacji krajowych i międzynarodowych zostali zaproszeni do zapoznania się z projektem dokumentu. Otrzymaliśmy łącznie 213 komentarzy i sugestii od czterech organizacji i 27 osób prywatnych. Manuskrypt został zmodyfikowany z uwzględnieniem tych opinii. Odpowiedzi na otrzymane komentarze i poprawiony artykuł zostały zatwierdzone na trzecim spotkaniu GR, które odbyło się on-line.

Wyniki

Ankietę rozpoczęły 362 osoby, a ukończyły 204 osoby. Te ostatnie składały się z ginekologów i położników (91%), pielęgniarek i położnych (3%) oraz przedstawicieli innych zawodów (6%). Chociaż pielęgniarki i położne odgrywają ważną rolę w zapewnianiu opieki we wczesnej ciąży na całym świecie, stanowiły one jedynie niewielką część respondentów, co odzwierciedla członkostwo w ESHRE. Większość krajów europejskich była reprezentowana w badaniu ankietowym przez co najmniej jednego respondenta. Dziesięć lub więcej odpowiedzi otrzymano z Grecji, Holandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Otrzymano również 57 odpowiedzi spoza Europy: 5 z Australii, 29 z Azji, 20 z Ameryki i 3 z Afryki. Respondenci reprezentowali mieszaną grupę pod względem wiedzy specjalistycznej w zakresie ultrasonografii; 49% stwierdziło, że posiada dyplom z ultrasonografii. Ponadto liczba wykonywanych rocznie badań ultrasonograficznych wczesnej ciąży była bardzo zróżnicowana; 15% zgłosiło <50 skanów, ultrasonograficznych 27% między 50 a 100 skanów ultrasonograficznych, 18% między 100 a 200 skanów ultrasonograficznych, a 40% zgłosiło wykonywanie ponad 200 skanów ultrasonograficznych rocznie.

W przypadku pytań, w których respondenci byli pytani czy zgadzają się z danymi stwierdzeniami (tak/nie lub w pięciostopniowej skali Likerta), wyniki przedstawiono w Tabeli I. Odnotowano wysoki poziom zgodności co do tego, że ciąże ektopowe można sklasyfikować jako wewnątrzmaciczne i pozamaciczne. Respondenci zgodzili się również, że ciąże ektopowe można opisać jako częściowe lub całkowite oraz że termin „przewlekła ciąża pozamaciczna" nie powinien być używany w praktyce klinicznej. Istniała jednak znaczna niejednorodność w opisie prawidłowej (żywej) ciąży o prawidłowym umiejscowieniu w jamie macicy (pytanie 5), jak opisać ciążę, która narusza połączenie endometrium/myometrium i obejmuje błonę mięśniową trzonu macicy (pytanie 8) oraz jak opisać ciążę ektopową bez zarodka lub bez oznak czynności serca (pytanie 11).

Wyniki dyskusji w ramach GR przedstawiono poniżej jako zalecenia.

Zalecenia

Wszystkie ciąże można opisać jako ciąże o prawidłowym umiejscowieniu, ciąże ektopowe lub ciąże o nieznanym umiejscowieniu. Dalsza terminologia dotycząca ciąży o prawidłowym umiejscowieniu i ciąży ektopowej została przedstawiona w poniższych sekcjach. Jeśli chodzi o ciąże o nieznanym umiejscowieniu (PUL), termin ten jest zarezerwowany dla przypadków, w których ciąża nie jest widoczna w badaniu przezpochwowym u kobiet w stabilnym stanie klinicznym z dodatnim wynikiem testu ciążowego w moczu (Condous *i in.*, 2006). Istotne jest, aby badanie ultrasonograficzne było przeprowadzane w sposób systematyczny i aby zbadane zostały wszystkie możliwe lokalizacje zagnieżdżonej ciąży. Ważne jest również, aby podkreślić, że wszystkim kobietom zgłaszającym się z PUL należy zaproponować obserwację w celu ustalenia ostatecznego wyniku badania klinicznego. Wyniki obejmują prawidłowo umiejscowioną ciążę (trwającą lub nieudaną), ciążę ektopową lub „samoistnie ustępującą PUL, gdy poziom hCG spada do poziomu sprzed ciąży, a ciąża nie jest widoczna na żadnych z późniejszych skanów. Postępowanie w przypadku PUL wykraczało poza zakres tego projektu.

Podczas wykonywania skanu ultrasonograficznego we wczesnej ciąży, szczególnie u kobiet, które poczęły dziecko po leczeniu niepłodności, ważne jest, aby zarejestrować liczbę ciąż i opisać lokalizację każdej z nich, jak omówiono poniżej. Należy zauważyć, że w przypadku więcej niż jednej ciąży mogą to być: (I) obie lub wszystkie ciąże o prawidłowym umiejscowieniu (bliźniaki, trojaczki itp.),
(ii) jedna lub więcej ciąż o prawidłowym umiejscowieniu i jedna lub więcej ektopowych ciąż (heterotopowych), lub
(iii) obie lub wszystkie ciąże o nieprawidłowym umiejscowieniu (współistniejące ciąże ektopowe).

Ciąża o prawidłowym umiejscowieniu

Pracownicy służby zdrowia na całym świecie używają terminu „prawidłowa ciąża wewnątrzmaciczna" w odniesieniu do zdrowych ciąż. Określenie „prawidłowa" zwykle odnosi się do oznak czynności serca zarodka/płodu, podczas gdy termin „wewnątrzmaciczna" oznacza, że ciąża jest prawidłowo umiejscowiona, tj. w macicy. Trudność polega na tym, że wiele ciąż ektopowych w obrębie macicy, takich jak ciąża szyjkowa lub śródścienna, może również zawierać żywy zarodek/płód. W związku z tym termin „prawidłowa ciąża wewnątrzmaciczna" nie rozróżnia ciąży, która prawidłowo zagnieżdża się w jamie macicy (wyłożonej endometrium), od ciąży ektopowej, która znajduje się w macicy, ale poza jamą macicy. Ten brak jasnych kryteriów diagnostycznych może skutkować zarówno fałszywie ujemnymi, jak i fałszywie dodatnimi diagnozami „wewnątrzmacicznych" ciąż ektopowych. Wyniki fałszywie ujemne powodują opóźnienia w rozpoczęciu odpowiedniego leczenia i wiążą się ze zwiększoną zachorowalnością i śmiertelnością matek. Fałszywie pozytywna diagnoza może prowadzić do przerwania zdrowej, upragnionej ciąży. Takie zdarzenia są tragiczne dla kobiet i ich rodzin oraz mają poważne konsekwencje kliniczne i medyczno-prawne.

Jama macicy jest jedyną strukturą anatomiczną w ludzkim ciele, która jest w stanie zapewnić prawidłowy rozwój ciąży aż do terminu porodu. Otaczający ją mięsień macicy ma wystarczającą elastyczność, aby rozszerzyć się i pomieścić rosnącą ciążę. Ponadto jego siła skurczu jest wystarczająca, aby ułatwić wydalenie płodu i łożyska oraz osiągnąć natychmiastową hemostazę po porodzie. Jama macicy to rzeczywista przestrzeń wyłożona błoną śluzową (endometrium), która rozciąga się od ujść jajowodów w dnie macicy do wewnętrznego ujścia szyjki macicy. Kształt jamy macicy jest zwykle trójkątny, ale w przypadku wrodzonych anomalii macicy może być zupełnie inny. U kobiet z macicą jednorożną jama macicy jest wąska z pojedynczym ujściem jajowodu, które zwykle znajduje się na wierzchołku jamy macicy.

Strefa połączenia lub warstwa wewnętrzna – błona mięśniowa (myometrium) – otacza podstawową warstwę endometrium. W badaniu ultrasonograficznym wydaje się hipoechogeniczna i jest

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa055/6038915 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023 r.

Tabela I Wyniki ankiety.

Pytanie	Stwierdzenie	Zdecydowanie się zgadzam (%)	Zgadzam się (%)	Nie mam zdania	Nie zgadzam się (%)	Zdecydowanie nie zgadzam się (%)
1	Ciąża ektopowa może być wewnątrzmaciczna lub pozamaciczna	43,6	34,8	3,9	12,3	5,4
6	Poronienie może być terminem stosowanym do opisania ciąży poza jamą macicy	18,6	34,3	10,3	25,0	11,8
9	Ciążę ektopową należy określać jako częściową lub całkowitą	19,6	37,3	23,5	15,7	3,9
12	Należy posługiwać się terminem „przewlekła ciąża pozamaciczna"		26,0		74,0	
2A	Ciąże wewnątrzmaciczne mogą być prawidłowo umiejscowione w jamie macicy		93,6		6,4	
2B	Ciąże wewnątrzmaciczne mogą być nieprawidłowo umiejscowione w macicy – ciąże szyjkowe, ciąże w bliźnie po cięciu poprzecznym w dolnym segmencie macicy, ciąże śródścienne w obrębie trzonu macicy		80,9		19,1	
2C	Ciąże wewnątrzmaciczne mogą być umiejscowione nieprawidłowo w macicy, np. ciąża rogowa		82,4		17,6	
7A	Śródmiąższowa ciąża ektopowa powinna być określana jako „ciąża ektopowa jajowodowa"		67,6		32,4	
7B	Ektopowa ciąża w cieśni jajowodu powinna być określana jako „ciąża ektopowa jajowodowa"		94,6		5,4	
7C	Ektopowa ciąża bańkowa powinna być określana jako „ciąża ektopowa jajowodowa"		97,5		2,5	
10A	Pomiar krwiaku jajowodu jest istotny podczas pomiaru i raportowania ciąży ektopowej.		71,6		27,0	
10B	Pomiar pęcherzyka ciążowego jest istotny podczas pomiaru i raportowania ciąży ektopowej.		79,4		19,1	
10C	Pomiar mas tkanki trofoblastycznej jest istotny podczas pomiaru i raportowania ciąży ektopowej.		79,9		19,6	

szczególnie łatwa do uwidocznienia w badaniu ultrasonograficznym 3D (Votino *i in.*, 2015). Jest to przydatny punkt orientacyjny na ciele, ponieważ inwazja łożyska nie powinna wykraczać poza połączenie endometrium z myometrium i rozciąga się do zewnętrznej błony mięśniowej macicy
. W związku z tym tylko ciąże zlokalizowane w obrębie
jamy macicy z inwazją łożyska nie wykraczającą poza połączenie endometrium z myometrium należy uznać za prawidłowo zagnieżdżone (Brosens *i in.*, 2002).

Umiejscowienie

Chociaż ciąża ektopowa jest jasnym i powszechnie akceptowanym terminem opisującym każdą ciążę poza jamą macicy, w literaturze medycznej nie ma uzgodnionego pojedynczego terminu odnoszącego się do ciąży, która prawidłowo zagnieżdża się w jamie macicy. W związku z tym zaproponowano dwie możliwe opcje
:

a. Entopowa (entopic) — od starogreckiego en-, ento- ('wewnątrz') + topos ('miejsce')

   (medycyna) (odnosząc się do obiektów medycznych lub anatomicznych) — o zwykłym umiejscowieniu.

b. Eutopowa (eutopic) — od starogreckiego eu- ('dobra', 'dobrze') + topos ('miejsce') (medycyna) (o narządzie lub innej części ciała) — znajdująca się we właściwym miejscu, mająca normalną pozycję (rys. 1).

W ankiecie (pytanie 3) zapytaliśmy, w jaki sposób pracownicy służby zdrowia powinni odnosić się do prawidłowo umiejscowionej ciąży wewnątrzmacicznej; 48% respondentów wskazało „ciążę wewnątrzmaciczną o prawidłowym umiejscowieniu". Drugą i trzecią najlepszą opcją według respondentów była „ciąża wewnątrzmaciczna" (13%) i „ciąża prawidłowo umiejscowiona" (11%). Opcje takie jak ciąża entopowa (4%), eutopowa (9%) i wewnątrz jamy macicy (9%) nie były często wskazywane.

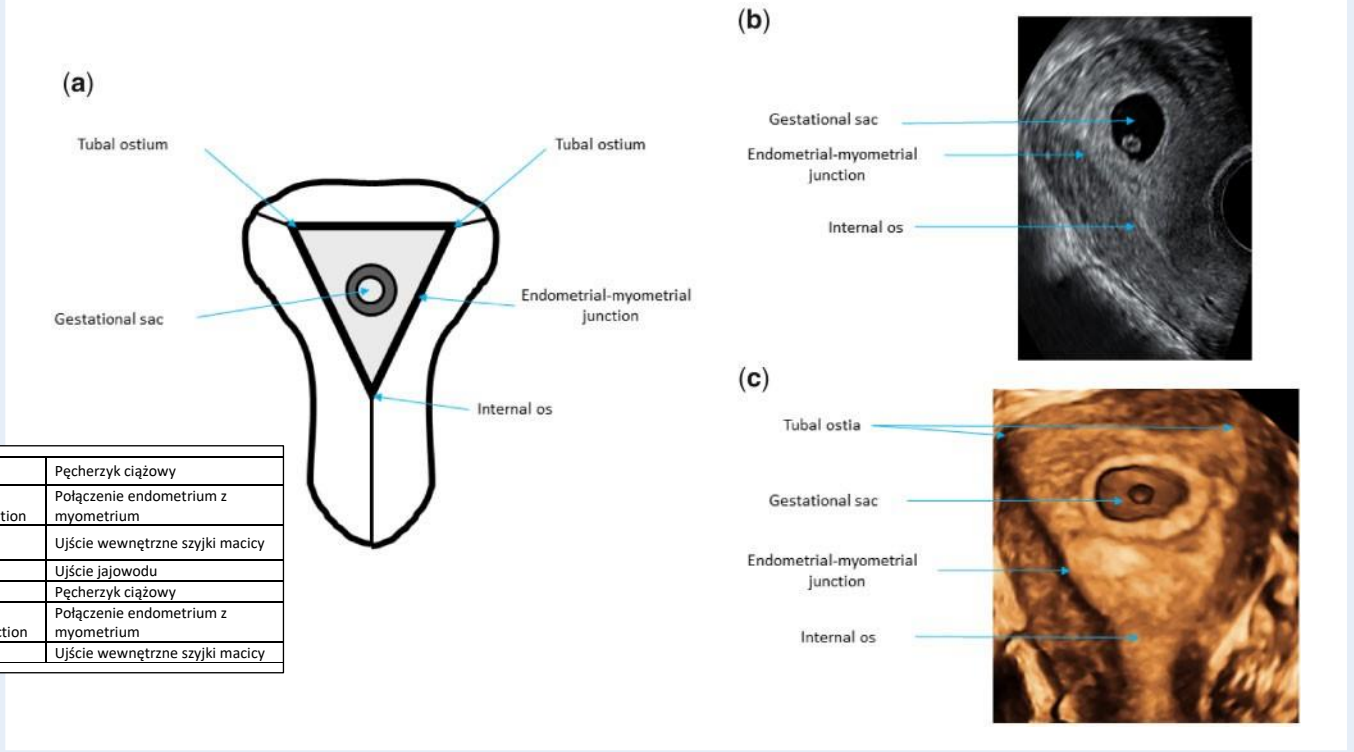
GR odnotowała, że tylko 13% respondentów chciałoby zachować termin „ciąża wewnątrzmaciczna", co sugeruje, że mieliśmy rację, inicjując tę dyskusję. Ciąża wewnątrzmaciczna o prawidłowym umiejscowieniu była najpopularniejszym terminem. Termin ciąża entopowa mógłby być bardziej odpowiedni, ponieważ jest przeciwieństwem ciąży ektopowej. Inną opcją byłaby ciąża eutopowa oznaczająca „bycie we właściwym miejscu; posiadanie prawidłowego umiejscowienia". Ponieważ terminy entopowa/eutopowa mogą prowadzić do niewłaściwej interpretacji i błędów, a terminy te nie są jeszcze powszechnie stosowane, postanowiono zalecić stosowanie terminu „ciąża o prawidłowym umiejscowieniu (eutopowa)".

- Konsensus: Ciąża, która znajduje się wewnątrz jamy macicy powinna być opisywana jako ciąża o prawidłowym umiejscowieniu (eutopowa).

Żywotność

Żywa ciąża. W ankiecie (pytanie 4) zapytaliśmy, jak należy opisać prawidłowo umiejscowioną ciążę wewnątrzmaciczną zawierającą zarodek lub płód z widocznymi uderzeniami serca; 40% respondentów wskazało „żywotna", 36% „żywa", 15% „prawidłowa", a 9% zaproponowało inny termin.

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa055/6038915 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023 r.



Gestational sac	Pęcherzyk ciążowy
Endometrial-mvometrial junction	Połączenie endometrium z myometrium
Internal os	Ujście wewnętrzne szyjki macicy
Tubal ostia	Ujście jajowodu
Gestational sac	Pęcherzyk ciążowy
End ometria l-myometrial Junction	Połączenie endometrium z myometrium
Internal os	Ujście wewnętrzne szyjki macicy

Rysunek 1. Ciąża o prawidłowym umiejscowieniu. (a) Schemat; (b) Obraz ultrasonograficzny 2D; (c) Obraz ultrasonograficzny 3D.

. Panel przyznał, że w praktyce położniczej termin „żywotna" odnosi się do ciąż, które są zaawansowane do punktu, w którym płód ma rozsądne szanse na przeżycie w przypadku narodzin. W związku z tym panel zgodził się, że termin „żywa" ciąża będzie bardziej odpowiedni do opisania ciąży w pierwszym trymestrze z oznakami czynności serca zarodka/płodu. Niektórzy członkowie panelu wskazali że termin „żywa" (ang. „live") nie jest dobrze tłumaczony na inne języki, a termin „witalna" (ang. vital) mógłby być bardziej odpowiedni. .

Odbyła się dalsza dyskusja na temat terminologii opisującej ciążę, gdy nie jest jeszcze możliwe uwidocznienie zarodka z aktywnością serca. Chociaż termin „ciąża o niepewnej żywotności" był stosowany przez niektórych autorów (Bottomley i in., 2011), osiągnięto konsensus w sprawie stosowania terminu „wczesna ciąża o prawidłowym umiejscowieniu (eutopowa)" w celu podkreślenia wysokiego prawdopodobieństwa dobrego wyniku w tych przypadkach.

- Konsensus: Ciąża umiejscowiona w jamie macicy z aktywnością serca zarodka/płodu powinna być opisana jako żywa ciąża o prawidłowym umiejscowieniu (eutopowa).
- Konsensus: Ciąża umiejscowiona w jamie macicy bez widocznego zarodka, który ma potencjał do prawidłowego rozwoju, powinna być opisywana jako wczesna ciąża o prawidłowym umiejscowieniu (eutopowa).

Poronienie. Poronienie to specyficzny termin, który jest powszechnie stosowany do opisania utraty prawidłowo zagnieżdżonej ciąży przed ukończeniem 22-go tygodnia ciąży potwierdzonej badaniem ultrasonograficznym lub histologicznym (Zegers- Hochschild *i in.*, 2017). W ankiecie (pytanie 6) zapytano, czy termin poronienie może być używany do określenia zarówno stanu zdrowia jak i umiejscowienia ciąży, tj. nieprawidłowej ciąży umiejscowionej w jamie macicy. Pięćdziesiąt trzy procent respondentów zgodziło się lub zdecydowanie się zgodziło, 37% (zdecydowanie) nie zgodziło się, a 10% nie miało zdania.

GR jednogłośnie zdecydowała, że termin „poronienie jajowodowe" powinien zostać porzucony, aby ułatwić stosowanie terminu poronienie w odniesieniu do prawidłowo umiejscowionej (eutopowej) ciąży z nieprawidłowym rozwojem skutkującym utratą zarodka/płodu. Nieprawidłowy rozwój nie obejmuje nieprawidłowości płodowych ani genetycznych. Postępowanie w przypadku poronienia, zarówno postępowanie wyczekujące, jak i leczenie interwencyjne, nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

- Konsensus: Termin poronienie powinien być stosowany do opisania prawidłowo umiejscowionej (eutopowej) ciąży <22 tygodnia ciąży z nieprawidłowym rozwojem skutkującym utratą zarodka/płodu.

Ciąża ektopowa

Termin ciąża ektopowa jest często uważany za synonim ciąży pozamacicznej, ponieważ większość ciąż ektopowych jest zlokalizowana w jajowodach. W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost liczby ciąż ektopowych, które są umiejscowione poza jamą macicy, ale w jej obrębie, takich jak ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim, ciąża szyjkowa, ciąża śródścienna i ciąża śródmiąższowa. Tego typu ciąże ektopowe są zwykle spowodowane bliznowaceniem lub niepełnym wygojeniem macicy po zabiegach chirurgicznych, takich jak cesarskie cięcie, miomektomia i histeroskopia operacyjna. Diagnostyka różnicowa między tymi „pozajajowodowymi" lub „wewnątrzmacicznymi" ciążami ektopowymi a ciążami prawidłowo zagnieżdżonymi

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa055/6038915 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023 r.

w jamie macicy jest często trudna. Wewnątrzmaciczne ciąże ektopowe są często umiejscowione częściowo w myometrium, a częściowo w jamie macicy, co utrudnia odróżnienie ich od prawidłowo zagnieżdżonych ciąż. Ponadto „wewnątrzmaciczne" ciąże ektopowe mają tendencję do wykazywania początkowo łagodnych objawów klinicznych i często zawierają żywy zarodek lub płód (Timor-Tritsch *i in.*, 2015).

Żywa i niepomyślnie zakończona ciąża ektopowa

GR uzgodniła, że ciąże ektopowe, które zawierają zarodek lub płód z oznakami czynności serca powinny być opisywane jako żywe ciąże ektopowe . Stanowią one jedynie niewielką część ciąż ektopowych, ale mogą powodować znaczne szkody i należy opisywać je jako odrębną jednostkę kliniczną. W większości przypadków czynność serca zarodka lub płodu jest nieobecna. Odzwierciedla to często występującą tendencję do nieprawidłowego rozwoju ciąży w miejscach ektopowych. W niektórych z tych przypadków wyniki badania ultrasonograficznego i wyniki badania krwi mogą wskazywać, że ciąża ektopowa ulega regresji ze skłonnością do samoistnego rozwiązania. GR uzgodniła, że tego rodzaju ciąże ektopowe powinny być określane jako „niepomyślnie zakończone ciąże ektopowe", jeśli lekarze praktycy uznają, że cecha nieprawidłowego rozwoju ciąży wymaga podkreślenia w celu ułatwienia wyboru odpowiedniego leczenia. Jak omówiono powyżej, termin „poronienie jajowodowe" nie powinien być używany do opisania tego typu nieprawidłowo rozwijających się ciąż ektopowych

.

- Konsensus: Ciąża ektopowa, która zawiera zarodek/płód z oznakami czynności serca, powinna być opisywana jako żywa ciąża ektopowa.
- Konsensus: Termin poronienie nie powinien być używany w odniesieniu do ciąży ektopowej . Ciąża ektopowa z klinicznymi, ultrasonograficznymi i/lub biochemicznymi objawami regresji powinna być opisana jako niepomyślnie zakończona ciąża ekotopowa.

Lokalizacja ciąży ektopowej

Aby ułatwić optymalne planowanie leczenia, konieczne jest jak najprecyzyjniejsze opisanie dokładnej lokalizacji ciąży pozamacicznej. Jest to szczególnie istotne w przypadku wewnątrzmacicznych ciąż ektopowych, gdzie dokładna lokalizacja pęcherzyka ciążowego w jamie macicy i stopień zajęcia błony mięśniowej macicy (myometrium) mają kluczowe znaczenie dla umożliwienia kobietom wyboru między leczeniem zachowawczym a chirurgicznym . U kobiet, u których zdiagnozowano pozamaciczną ciążę ektopową, dokładne przedoperacyjne informacje na temat lokalizacji ciąży pomagają w planowaniu interwencji chirurgicznej i minimalizują ryzyko nieprawidłowej identyfikacji ciąży pozamacicznej podczas operacji.

Ciąże ektopowe wewnątrzmaciczne i pozamaciczne. W ankiecie zapytaliśmy, czy respondenci zgadzają się ze stwierdzeniem, że ciąże ektopowe mogą znajdować się wewnątrz macicy (wewnątrzmaciczne) lub poza macicą (pozamaciczne) (pytanie 1). Większość respondentów zgodziła się z tym stwierdzeniem, przy czym 44% zdecydowanie się z nim zgodziło, a 35% zgodziło się z nim (Tabela I). Odpowiedzi respondentów wykazały, że istnieje ogólna akceptacja faktu, że ciąże ektopowe mogą być zlokalizowane w obrębie macicy. GR uzgodniła, że ciąże poza macicą (jajowodowe, jajnikowe i brzuszne) powinny być klasyfikowane jako pozamaciczne. Ciąże, które są zlokalizowane w macicy, ale naruszają połączenie endometrium z myometrium i rozciągają się do myometrium, powinny być określane jako ciąże ektopowe wewnątrzmaciczne.

GR zgodziła się, że terminy wewnątrzmaciczne i pozamaciczne ciąże ektopowe powinny zastąpić poprzednio stosowane terminy jajowodowe i pozajajowodowe ciąże ektopowe.

- Konsensus: Ciąże ektopowe powinny być klasyfikowane jako wewnątrzmaciczne lub pozamaciczne.
- Konsensus: Dotychczasowa klasyfikacja ciąż ektopowych jako jajowodowych i pozajajowodowych powinna zostać porzucona.

Ciąża w rogu macicy. Termin „ciąża w rogu macicy" został początkowo zdefiniowany przez chirurgów jako „zagnieżdżenie zarodka tuż przyśrodkowo do połączenia maciczno-jajowodowego, w bocznym rogu jamy macicy" (Jansen i Elliott, 1981). Jest to słabo zdefiniowana jednostka kliniczna, ponadto termin ten jest również często używany zamiennie z ciążami śródmiąższowymi. Opublikowana literatura na temat ciąż w rogu macicy jest nieliczna i obecnie nie ma uzgodnionych kryteriów sonograficznych dla tego schorzenia. Wraz z postępem w stosowaniu ultrasonografii we wczesnej ciąży, możliwe stało się wcześniejsze wykrywanie ciąż z zagnieżdżeniem bocznym zarówno u kobiet z objawami, jak i bezobjawowych. W niedawno przeprowadzonym badaniu prospektywnym, które obejmowało 42 przypadki, autorzy stwierdzili, że 80% tych ciąż zakończyło się porodem żywego płodu, a 20% poronieniem. Nie było przypadków pęknięcia macicy, śmierci matki, nieprawidłowego sposobu połączenia łożyska z macicą lub histerektomii (Bollig i Schust, 2020). Stwierdzono, że ciąża w rogu macicy jest odmianą prawidłowo zagnieżdżonej ciąży wewnątrzmacicznej, a nie rodzajem ciąży ekotopowej.

GR zgodziła się, że ciąża w rogu macicy nie jest jednostką kliniczną i jest równoznaczna z ciążą, która jest prawidłowo zagnieżdżona w górnej części jamy macicy. W związku z tym panowała jednomyślność, że termin ten nie jest pomocny i powinien zostać porzucony.

- Konsensus: Termin ciąża w rogu macicy powinien zostać porzucony.

Częściowa a całkowita ciąża ektopowa. W ankiecie zapytaliśmy, czy respondenci zgadzają się ze stwierdzeniem, że wszystkie wewnątrzmaciczne ciąże ektopowe powinny być określane jako częściowe lub całkowite, aby umożliwić skuteczniejszy wybór różnych opcji leczenia (pytanie 9). Większość respondentów zgodziła się z tym stwierdzeniem, przy czym 20% zdecydowanie się z nim zgodziło, a 37% zgodziło się z nim (zob. Tabela I).

Zaobserwowano znaczną aprobatę dla nowej koncepcji, zgodnie z którą wszystkie wewnątrzmaciczne ciąże ektopowe mogą być częściowe lub całkowite. GR uzgodniła, że wewnątrzmaciczne ciąże ektopowe, które są całkowicie ograniczone do myometrium bez widocznego połączenia z jamą macicy, powinny być określane jako całkowite. Natomiast te, które tylko w pewnym stopniu obejmują myometrium, ale częściowo znajdują się również w jamie macicy, powinny być określane jako częściowe. Na tej podstawie uzgodniono, że śródmiąższowe ciąże ektopowe można również sklasyfikować jako częściowe lub całkowite. Śródmiąższowe ciąże częściowe to ciąże, które zagnieżdżają się w śródmiąższowej części jajowodu, ale również częściowo wychodzą z ujścia jajowodu do jamy macicy.

- Konsensus: Ektopowe ciąże szyjkowe, w bliźnie po cięciu cesarskim, śródścienne i śródmiąższowe powinny być określane jako częściowe lub całkowite.

Ciąże ektopowe wewnątrzmaciczne. Wszystkie ektopowe ciąże wewnątrzmaciczne są definiowane na podstawie oznak inwazji trofoblastu poza połączenie endometrium z myometrium, ale nie poza otrzewną trzewną/więzadła szerokiego macicy

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa055/6038915 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023 r.

. W zależności od wcześniejszej historii choroby i lokalizacji, ciążę tę można określić jako ciążę w bliźnie (po cięciu cesarskim), ciążę szyjkową lub ciążę śródścienną.

Otrzewna trzewna może zostać naruszona podczas pęknięcia, ale jest to powikłanie każdej ciąży ektopowej i nie powinno być wykorzystywane do klasyfikacji. W przypadku wielu ektopowych ciąż wewnątrzmacicznych, pęcherzyk ciążowy tylko częściowo narusza myometrium i przypadki te powinny być opisywane jako ciąża częściowo zlokalizowana w bliźnie po cięciu cesarskim, ciąża częściowo zlokalizowana w obrębie szyjki macicy (szyjkowa częściowa) lub ciąża częściowo zlokalizowana śródściennie (ciąża śródścienna częściowa) niezależnie od głębokości inwazji.

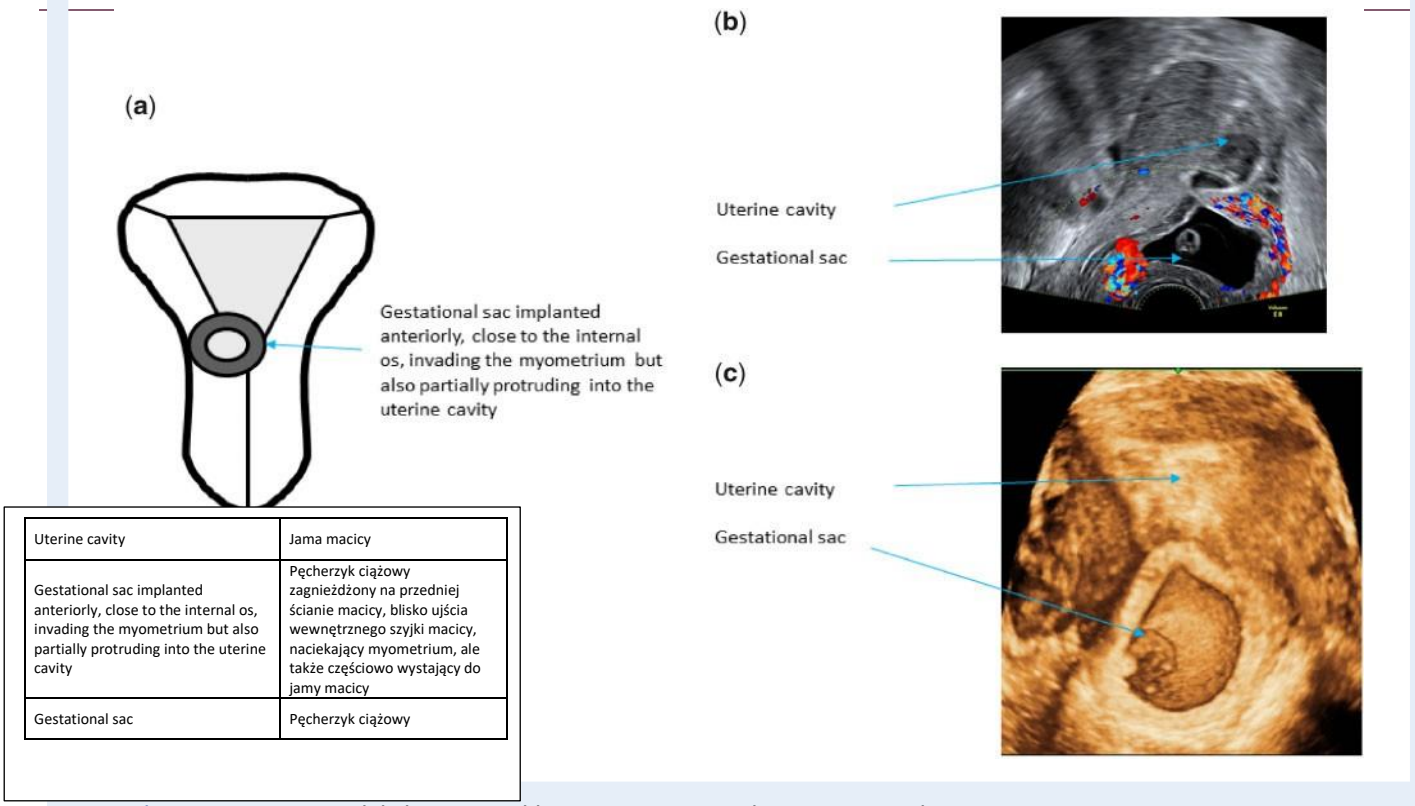
Ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim. Ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim to ciąża zagnieżdżona w bliźnie po cięciu poprzecznym w dolnym segmencie macicy. Ta ogólnie akceptowana jednostka kliniczna jest definiowana na podstawie następujących cech: pęcherzyk ciążowy zlokalizowany nisko w macicy w pobliżu ujścia wewnętrznego i zagnieżdżenie na przedniej ścianie macicy z inwazją trofoblastu do myometrium (Elson *i in.*, 2016). Ujście wewnętrzne szyjki macicy może być trudne do zidentyfikowania u kobiet z bardziej zaawansowaną ciążą w bliźnie po cięciu cesarskim. Tętnica maciczna biegnie do macicy na poziomie ujścia wewnętrznego szyjki macicy (Snell, 1973). Tętnicę można uwidocznić za pomocą kolorowej ultrasonografii dopplerowskiej (kolorowego dopplera) i można ją wykorzystać jako punkt orientacyjny do określenia poziomu ujścia wewnętrznego. Badanie metodą kolorowego dopplera jest również niezbędne do wykazania funkcjonalnego krążenia łożyskowego aby uniknąć fałszywie pozytywnych diagnoz zagnieżdżenia w bliźnie (Harb. *i in.*, 2018; Miller *i in.*, 2020). Większość ciąż w bliźnie po cięciu cesarskim jest częściowo zlokalizowana w bliźnie, co ułatwia ich przezszyjkową ewakuację medyczną (rys. 2). Całkowite ciąże w bliźnie po cięciu cesarskim są stosunkowo rzadkie i wykazują tendencję do wybrzuszania się w okolicy więzadła szerokiego macicy lub w przestrzeni pęcherzowo-macicznej (rys. 3).

Podczas gdy ciąże zagnieżdżone w bliźnie po cięciu poprzecznym w dolnym segmencie macicy są najczęstszym rodzajem ciąż w bliźnie po cięciu cesarskim, możliwe jest również zagnieżdżenie się ciąży w bliźnie po miomektomii w obrębie trzonu macicy lub w bliźnie po klasycznym cięciu cesarskim. Jednak lokalizacja tych ciąż w trzonie macicy jest zmienna i znacznie trudniej jest ustalić ich związek z miejscem blizny pooperacyjnej. W związku z tym ciąże te powinny być klasyfikowane jako ciąże śródścienne.

Ciąża szyjkowa. Ciąża szyjkowa jest zagnieżdżona w myometrium poniżej poziomu ujścia wewnętrznego szyjki macicy. Następujące kryteria ultrasonograficzne mogą być stosowane do diagnozowania ciąży ektopowej szyjkowej: pęcherzyk ciążowy obecny poniżej poziomu wewnętrznego ujścia szyjki macicy, brak objawu „ślizgania się" i przepływ krwi wokół pęcherzyka ciążowego przy użyciu kolorowego dopplera (Elson *i in.*, 2016). Wszystkie ciąże zagnieżdżone w tylnej części szyjki macicy powinny być opisywane jako ciąże ektopowe szyjkowe, niezależnie od przebytego cięcia cesarskiego w przeszłości. W przypadku zagnieżdżenia na przedniej ścianie macicy u kobiet, które w przeszłości miały cesarskie cięcie, diagnostyka różnicowa obejmuje ciążę ektopową w bliźnie po cięciu cesarskim. Ciążę ektopową szyjkową można również sklasyfikować jako częściową lub całkowitą, w zależności od obecności lub braku połączenia z kanałem szyjki macicy. Pod względem sposobu leczenia różnią się one bardzo nieznacznie od ciąż w bliźnie po cięciu cesarskim (rys. 4 i 5).

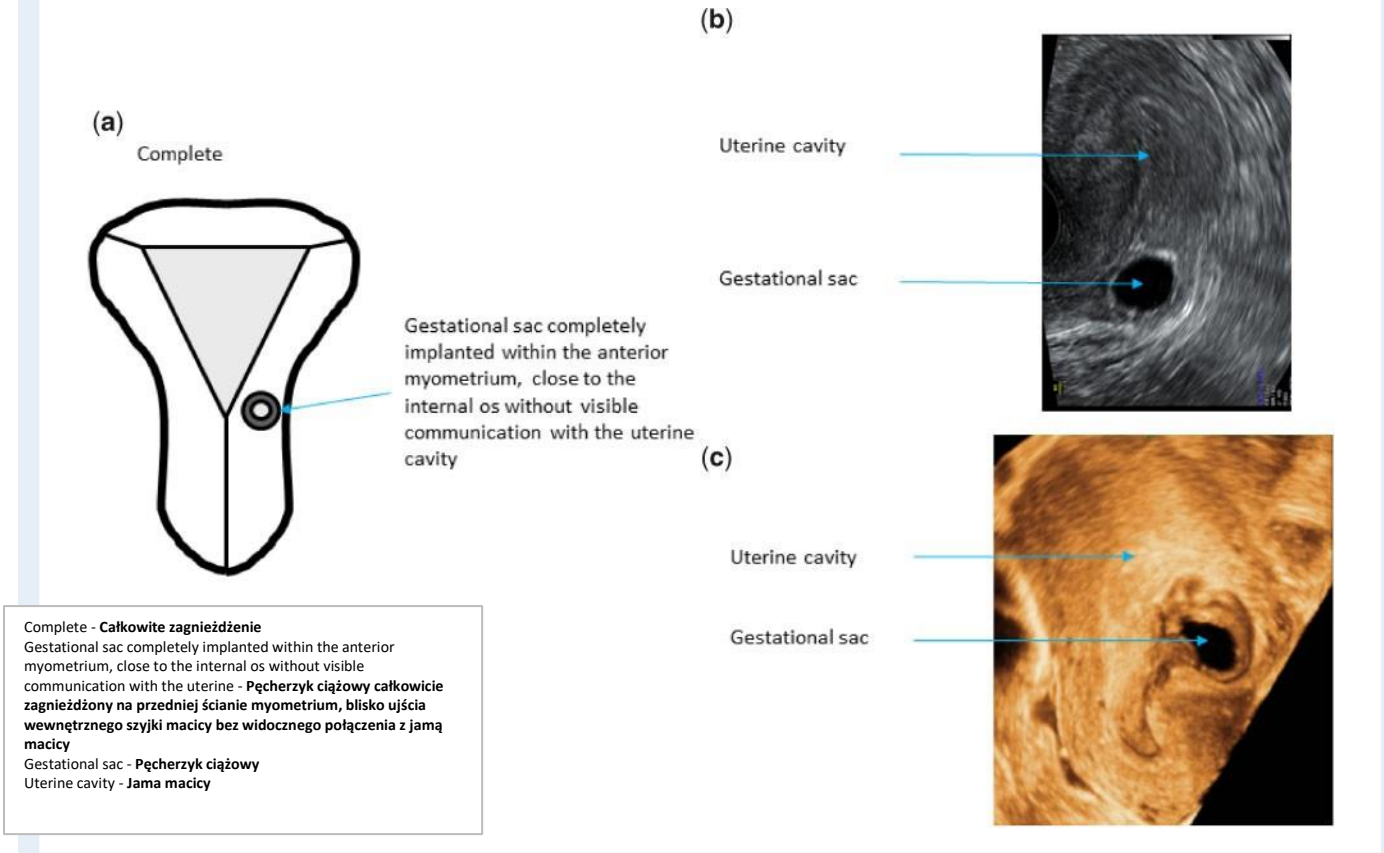
Ciąża śródścienna. Ciąże śródścienne są stosunkowo rzadkie. Znajdują się one powyżej poziomu ujścia wewnętrznego szyjki macicy, co odróżnia je od

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa055/6038915 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023 r.



Uterine cavity	Jama macicy
Gestational sac implanted anteriorly, close to the internal os, invading the myometrium but also partially protruding into the uterine cavity	Pęcherzyk ciążowy zagnieżdżony na przedniej ścianie macicy, blisko ujścia wewnętrznego szyjki macicy, naciekający myometrium, ale także częściowo wystający do jamy macicy
Gestational sac	Pęcherzyk ciążowy

Rysunek 2. Ciąża częściowo zlokalizowana w bliźnie po cięciu cesarskim. (a) Schemat; (b) Obraz ultrasonograficzny 2D; (c) Obraz ultrasonograficzny 3D.



Rysunek 3. Ciąża całkowicie zlokalizowana w bliźnie po cesarskim cięciu. (a) Schemat; (b) Obraz ultrasonograficzny 2D; (c) Obraz ultrasonograficzny 3D.

ciąż szyjkowych i ciąż w bliźnie po cięciu cesarskim. Ciąże śródścienne zazwyczaj występują po przebytej miomektomii, ale mogą być również spowodowane bliznowaceniem po perforacji macicy lub po klasycznym (górnym)
cięciu cesarskim. W niektórych przypadkach ciąża śródścienna może rozwinąć

się w ognisku adenomiozy (gruczolistości wewnętrznej macicy) Ginsburg *i in.*, 1989). Nie obejmują one śródmiąższowej części jajowodów,
co ułatwia diagnostykę różnicową względem śródmiąższowych ciąż jajowodowych

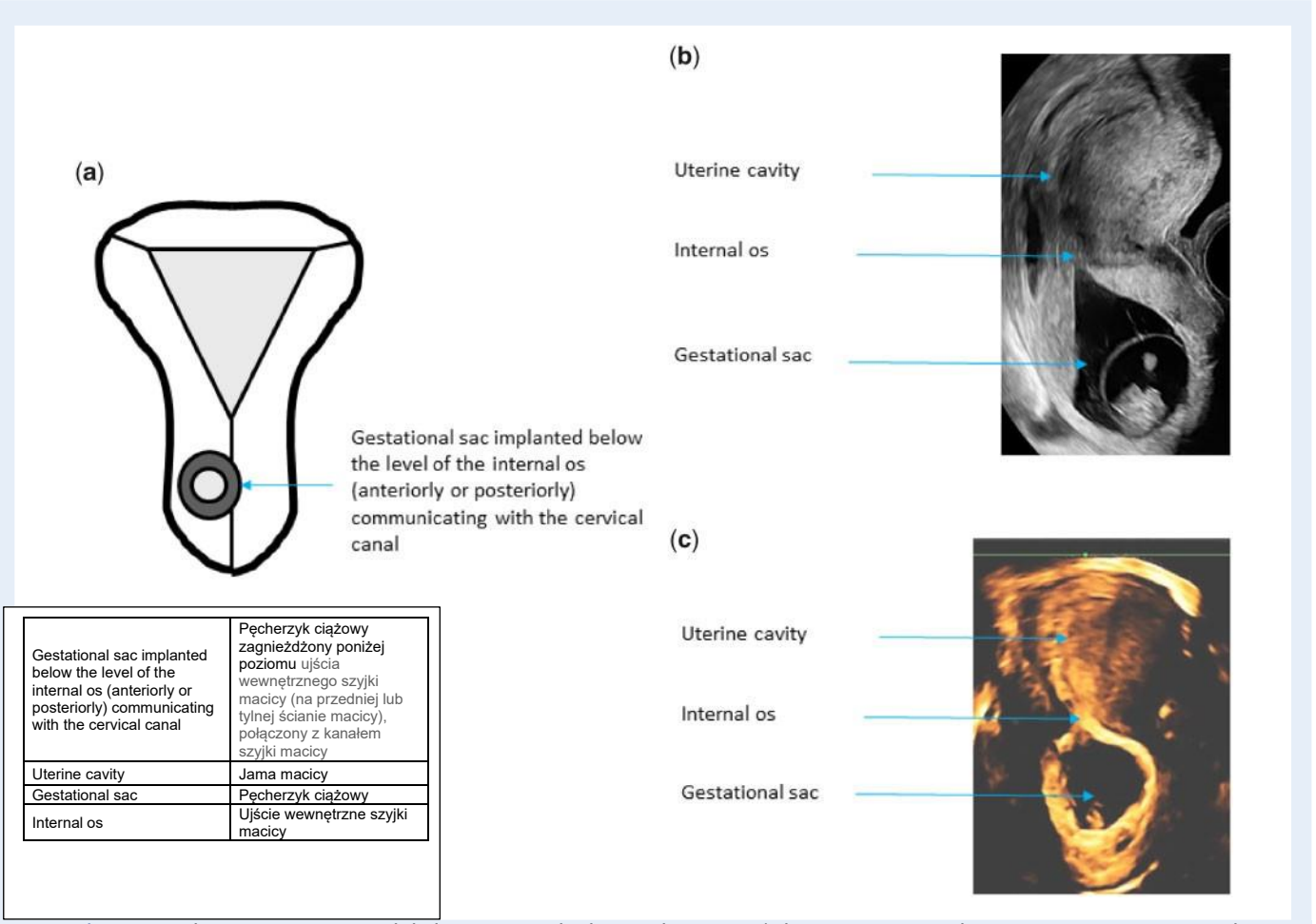
. Mogą być zlokalizowane w dowolnym miejscu w obrębie trzonu macicy, co utrudnia ich wykrycie w porównaniu z ciążami szyjkowymi i ciążami w bliźnie po cięciu poprzecznym w dolnym segmencie macicy. Cechą charakterystyczną jest wysunięcie się poza połączenie endometrium z myometrium powyżej poziomu ujścia wewnętrznego szyjki macicy. Ciąże śródścienne można również sklasyfikować jako częściowe lub całkowite (rys. 6 i 7). Adenomioza i włókniaki torbielowate mogą czasami przypominać pusty pęcherzyk ciążowy w badaniu ultrasonograficznym w projekcji B. W takich przypadkach kolorowy doppler może być wykorzystany do wykazania
wzmożonego unaczynienia otaczającego pęcherzyk ciążowy, które jest zwykle nieobecne w adenomiozie i stosunkowo rzadkie w przypadku włókniaków

(Zhang *i in.*, 2019).
W ankiecie zapytaliśmy, jak respondenci opisaliby ciążę, która narusza połączenie między endometrium a myometrium i obejmuje myometrium
trzonu macicy (pytanie 8). Większość respondentów wybrała odpowiedź „ciąża śródścienna" (57%), a 38% „ciąża śródścienna w obrębie trzonu macicy".

GR uzgodniła zasadniczo opisy i podklasy ciąż w bliźnie po cięciu cesarskim i ciąż szyjkowych. Podczas dyskusji uznano, że nie ma jasnego międzynarodowego konsensusu w sprawie kryteriów diagnozowania ciąży ektopowej w bliźnie po cięciu cesarskim, a GR zdecydowała się postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi diagnozowania i leczenia ciąży ektopowej wydanymi przez Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (Elson *i in.*, 2016). Ciąże naruszające myometrium powyżej ujścia wewnętrznego szyjki macicy są stosunkowo rzadkie i nie są objęte żadnymi poważnymi wytycznymi. GR omówiła potencjalne zalety stosowania terminu „ciąża śródścienna w obrębie trzonu macicy" w porównaniu z terminem „ciąża śródścienna". Chociaż termin „ciąża śródścienna w obrębie trzonu macicy" jest bardziej szczegółowy, większość członków GR uznała, że lepiej będzie posługiwać się terminem „ciąża śródścienna", mając na uwadze wyniki ankiety, w której zdecydowanie opowiedziano się za drugą opcją.

- Konsensus: Termin ciąża śródścienna powinien być stosowany do opisania ciąży, która jest zlokalizowana wewnątrz macicy, ale narusza połączenie endometrium z myometrium i obejmuje myometrium
trzonu macicy powyżej ujścia wewnętrznego szyjki macicy.
- Konsensus: Terminy „ciąża w bliźnie po cesarskim cięciu" i „ciąża szyjkowa" powinny być stosowane do opisywania ciąż, które naruszają myometrium
w pobliżu lub poniżej poziomu ujścia wewnętrznego szyjki macicy. Ciąże w bliźnie po cesarskim cięciu

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa055/6038915 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023 r.



Gestational sac implanted below the level of the internal os (anteriorly or posteriorly) communicating with the cervical canal	Pęcherzyk ciążowy zagnieżdżony poniżej poziomu ujścia wewnętrznego szyjki macicy (na przedniej lub tylnej ścianie macicy), połączony z kanałem szyjki macicy
Uterine cavity	Jama macicy
Gestational sac	Pęcherzyk ciążowy
Internal os	Ujście wewnętrzne szyjki macicy

Rysunek 4. Ciąża ektopowa częściowo zlokalizowana w obrębie szyjki macicy / ektopowa ciąża szyjkowa częściowa. (a) Schemat; (b) Obraz ultrasonograficzny 2D; (c) Obraz ultrasonograficzny 3D.

są zagnieżdżane na przedniej ścianie macicy w widocznym lub domniemanym miejscu
blizny powstałej po cięciu poprzecznym w dolnym segmencie macicy, podczas gdy ciąże szyjkowe

mogą być zlokalizowane przednio lub tylnie.

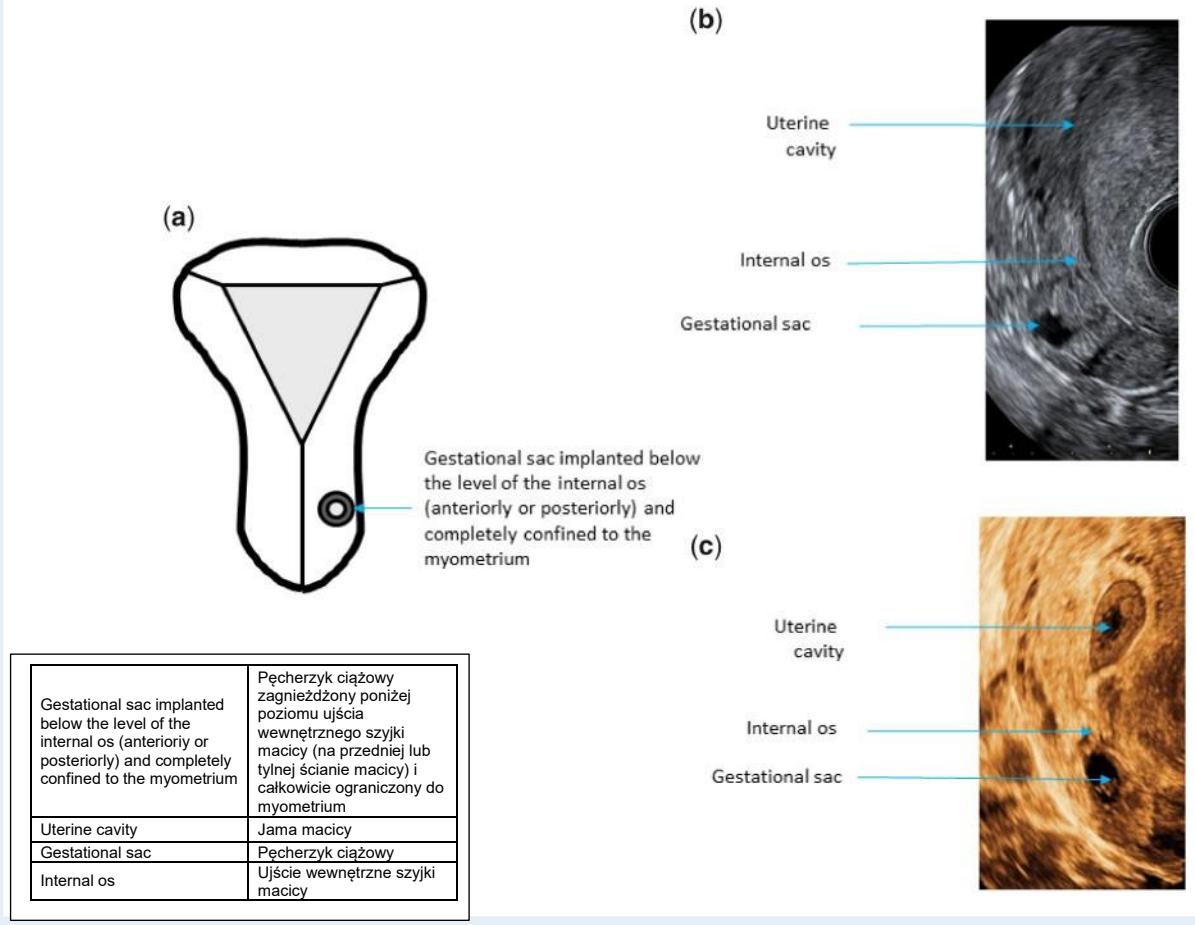
Ciąże ektopowe pozamaciczne. Ciąża pozamaciczna jajowodowa. Z anatomicznego punktu widzenia jajowód jest pustą strukturą, która rozciąga się od ujścia jajowodu macicy do bocznego otworu znajdującego przy strzępku jajnikowym. Pęcherzyk ciążowy
może zagnieździć się w dowolnej części jajowodu. W zależności od lokalizacji, ciąże ektopowe jajowodowe można podzielić na śródmiąższowe, w cieśni jajowodu i bańkowe. Opisano również ciążę ektopową strzępkową, lecz można ją zdiagnozować jedynie podczas zabiegu chirurgicznego, a w badaniu ultrasonograficznym jest ona
nie do odróżnienia od ciąży ektopowej jajowodowej bańkowej (Kayatas *i in.*, 2014).

Postępowanie w przypadku ciąż ektopowych strzępkowych i ektopowych bańkowych jest zasadniczo takie samo, dlatego panel zdecydował się zachować w klasyfikacji tylko ciąże ektopowe jajowodowe bańkowe. Ciąże jajowodowe zlokalizowane
bliżej macicy mają większe szanse na rozwój i mogą zawierać żywy zarodek/płód, co zwiększa ryzyko poważnych powikłań
. W związku z tym śródmiąższowe ciąże ektopowe były postrzegane jako odrębna jednostka kliniczna względem ciąż ektopowych zlokalizowanych bardziej dystalnie – ciąż w cieśni jajowodu i ciąż bańkowych
. Postępy w diagnostyce ultrasonograficznej i leczeniu chirurgicznym sprawiają jednak, że podejście to jest przestarzałe i proponujemy, aby wszystkie ciąże zlokalizowane w jajowodzie były klasyfikowane jako
ciąże ektopowe jajowodowe. Ponadto, w miarę rozwoju, większość ciąż śródmiąższowych ma skłonność do bocznego wzrostu do proksymalnego odcinka jajowodu, a ciąże ektopowe, które są ograniczone tylko do śródmiąższowego odcinka jajowodu, są stosunkowo rzadkie. Kluczową cechą diagnostyczną śródmiąższowych ciąż ektopowych jest uwidocznienie cienkiego śródściennego / śródmiąższowego odcinka jajowodu przylegającego do przyśrodkowego odcinka pęcherzyka ciążowego i bocznego odcinka jamy macicy, często określanego jako objaw linii śródmiąższowej (Ackerman *i in.*, 1993) (rys. 8). Ponadto pęcherzyk ciążowy musi być przynajmniej częściowo otoczony przez myometrium.

Ciąże śródmiąższowe, które są ograniczone do jajowodu w odcinku śródmiąższowym, są zwykle stosunkowo małe i trudne do wykrycia podczas laparoskopii. Większość ciąż śródmiąższowych rozrasta się do odcinka jajowodu w cieśni, co ułatwia ich identyfikację i leczenie chirurgiczne. W rzadkich przypadkach ciąże śródmiąższowe rozrastają się przyśrodkowo i ostatecznie zaczynają wysuwać się do górnej bocznej części jamy macicy. Tego typu ciąże, częściowo zlokalizowane w obrębie śródmiąższu (ciąże śródmiąższowe częściowe), są często bardzo trudne do odróżnienia od prawidłowo umiejscowionych (eutopowych) ciąż zagnieżdżonych bocznie (rys. 9).

Ciążę zlokalizowaną blisko macicy, ale nie otoczoną myometrium, można określić jako ciążę w cieśni jajowodu (rys. 10), podczas gdy ciążę zlokalizowaną głębiej i blisko jajnika można określić jako ciążę ektopową jajowodową bańkową (rys. 11).

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa055/6038915 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023 r.



Gestational sac implanted below the level of the internal os (anterioriy or posteriorly) and completely confined to the myometrium	Pęcherzyk ciążowy zagnieżdżony poniżej poziomu ujścia wewnętrznego szyjki macicy (na przedniej lub tylnej ścianie macicy) i całkowicie ograniczony do myometrium
Uterine cavity	Jama macicy
Gestational sac	Pęcherzyk ciążowy
Internal os	Ujście wewnętrzne szyjki macicy

Rysunek 5. Ektopowa ciąża szyjkowa całkowita. (a) Schemat; (b) Obraz ultrasonograficzny 2D; (c) Obraz ultrasonograficzny 3D.

W ankiecie zapytaliśmy, czy respondenci zgadzają się ze stwierdzeniem, że śródmiąższowe ciąże ektopowe, ciąże ektopowe w cieśni jajowodu i bańkowe ciąże ektopowe powinny być określane mianem jajowodowej ciąży ektopowej (pytanie 7). Większość respondentów (>60%) zgodziła się ze wszystkimi trzema wymienionymi stwierdzeniami (Tabela I).

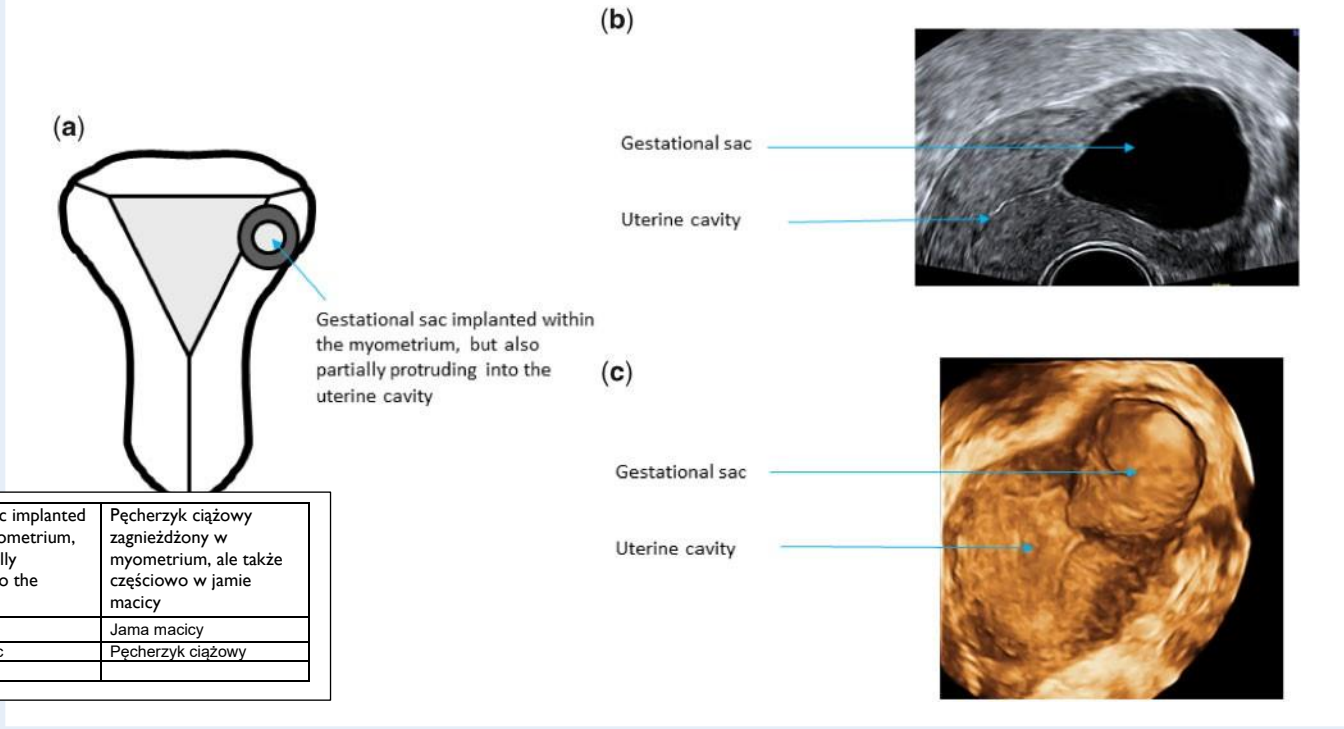
GR zauważyła, że mogą istnieć pewne obawy dotyczące zmiany klasyfikacji śródmiąższowej ciąży ektopowej na jajowodową, ponieważ jest to odejście od obecnej praktyki klinicznej. Jednak podczas dyskusji było całkowicie jasne, że wszyscy Członkowie GR opowiedzieli się za tą zmianą, ponieważ jest ona bardziej logiczna, biorąc pod uwagę budowę anatomiczną jajowodu. Osiągnięto konsensus, że zmiana klasyfikacji ciąży śródmiąższowej ułatwi bardziej zachowawcze podejście do leczenia chirurgicznego tego typu ciąży ektopowej i zniechęci chirurgów do wykonywania resekcji klinowej macicy, która wiąże się ze zwiększonym ryzykiem powikłań zarówno śród-, jak i pooperacyjnych (Liao *i in.*, 2017).

Konsensus: Ciąża ektopowa jajowodowa powinna być opisywana jako śródmiąższowa, w cieśni jajowodu lub bańkowa.

Ciąża jajnikowa. Ciąża jajnikowa zlokalizowana jest całkowicie lub częściowo w obrębie miąższu jajnika. W większości przypadków ciąża jajnikowa znajduje się po tej samej stronie ciałka żółtego (Dooley *i in.*, 2019). Kluczową cechą diagnostyczną jest niemożność oddzielenia ciąży od jajnika podczas badania palpacyjnego z użyciem sondy ultrasonograficznej. Nie jest to jednak całkowicie charakterystyczne zjawisko, ponieważ może ono również występować w ciążach jajowodowych, które mocno przylegają do macicy lub jajnika. Małe ciąże jajnikowe są łatwiejsze do prawidłowego zdiagnozowania niż ciąże o większych rozmiarach lub ciąże pęknięte (Comstock *i in.*, 2005). Niemniej jednak, niektóre bardzo małe ciąże jajnikowe bez zarodka lub pęcherzyka żółtkowego mogą przypominać ciałko żółte. Chociaż tkanka trofoblastyczna jest zwykle bardziej echogeniczna niż ciałko żółte, różnice te nie zawsze są oczywiste. W związku z tym niezwykle ważne jest wykorzystanie kolorowego badania doplerowskiego w przypadku podejrzenia ciąży jajnikowej, co ułatwia wykrycie ciałka żółtego i uwidocznienie innego obszaru o wzmożonym unaczynieniu w obrębie jajnika, reprezentującego przepływ krwi wokół trofoblastu w jajniku ektopowym (rys. 12).

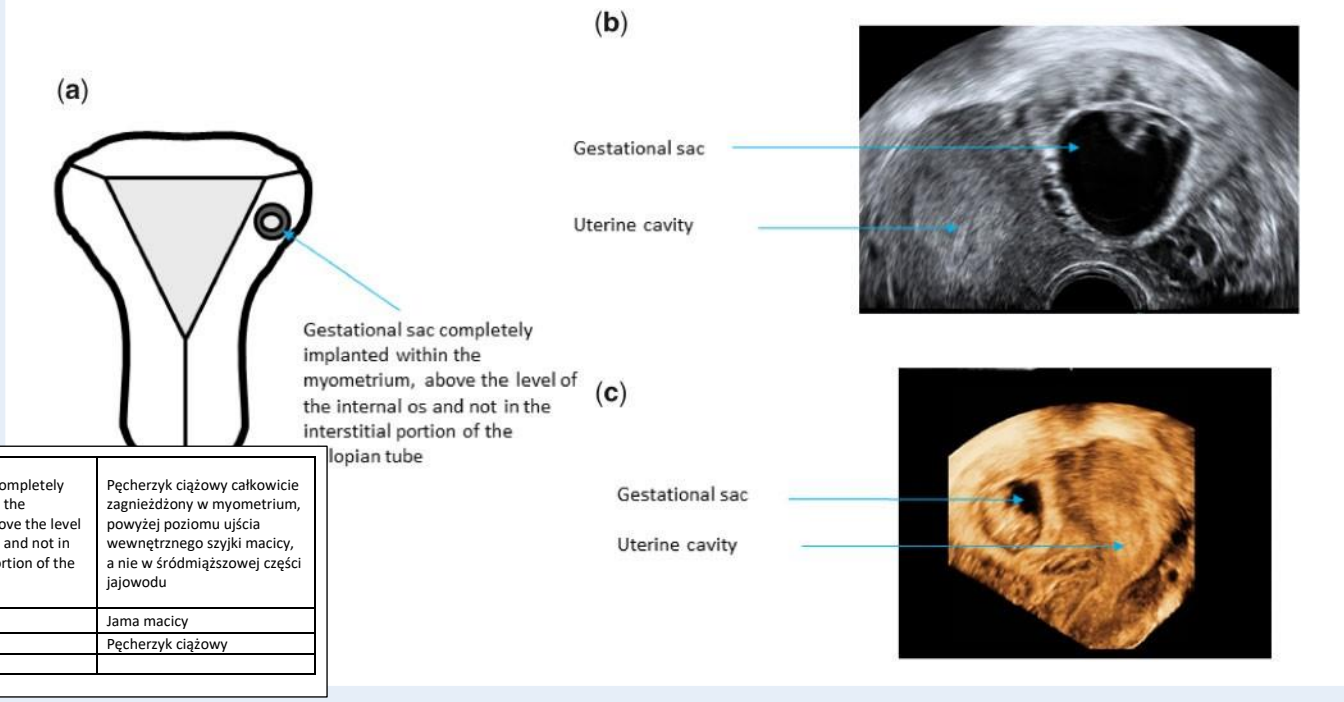
Ciąża brzuszna. Ciąża brzuszna jest wynikiem zagnieżdżenia zarodka w jamie otrzewnej, poza macicą, jajnikami i jajowodami. W pierwotnej ciąży brzusznej początkowym miejscem implantacji jest jama otrzewnowa. Wtórne ciąże brzuszne są wynikiem pęknięcia jajowodu lub wydalenia ciąży przez

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa055/6038915 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023 r.



Gestational sac implanted within the myometrium, but also partially protruding into the uterine cavity	Pęcherzyk ciążowy zagnieżdżony w myometrium, ale także częściowo w jamie macicy
Uterine cavity	Jama macicy
Gestational sac	Pęcherzyk ciążowy

Rysunek 6. Ektopowa ciąża śródścienna częściowa. (a) Schemat; (b) Obraz ultrasonograficzny 2D; (c) Obraz ultrasonograficzny 3D.

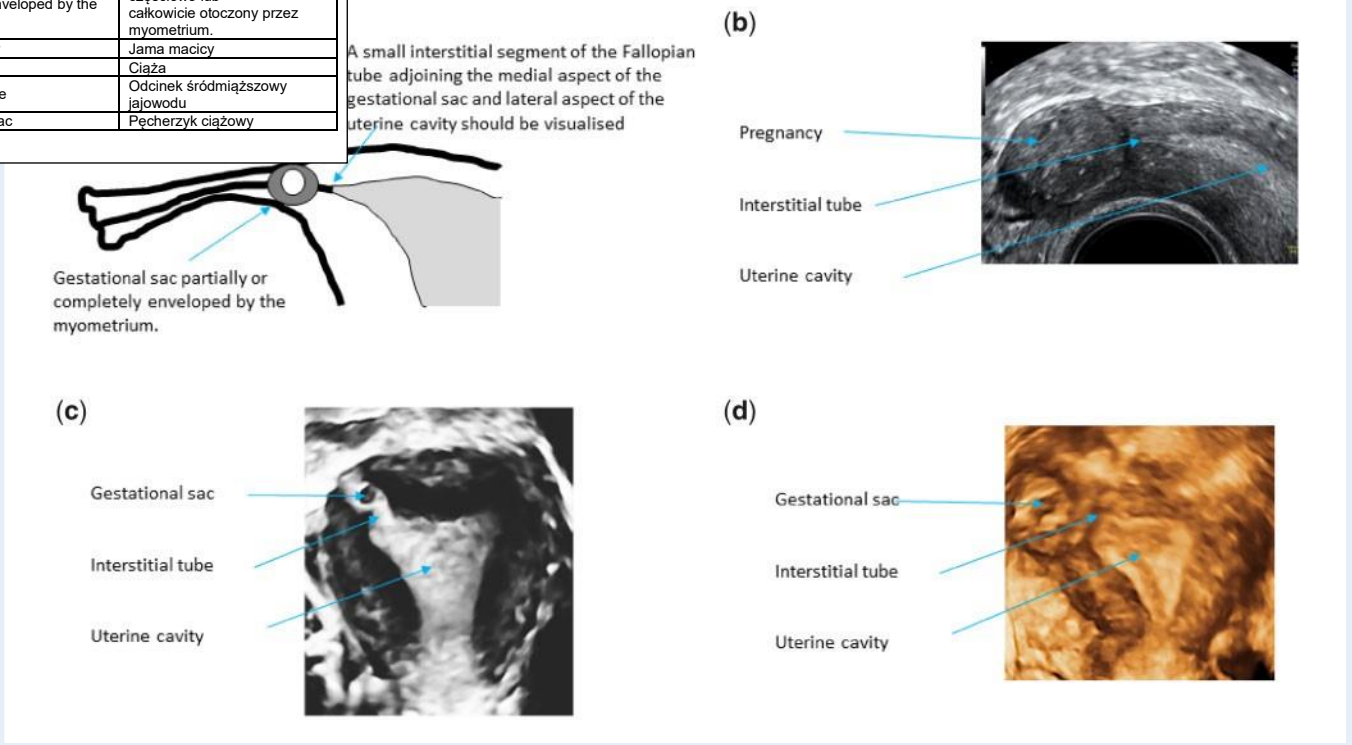


Gestational sac completely implanted within the myometrium, above the level of the internal os and not in the interstitial portion of the Fallopian tube	Pęcherzyk ciążowy całkowicie zagnieżdżony w myometrium, powyżej poziomu ujścia wewnętrznego szyjki macicy, a nie w śródmiąższowej części jajowodu
Uterine cavity	Jama macicy
Gestational sac	Pęcherzyk ciążowy

Rysunek 7. Ektopowa ciąża śródścienna całkowita. (a) Schemat; (b) Obraz ultrasonograficzny 2D; (c) Obraz ultrasonograficzny 3D.

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa055/6038915 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023 r.

A small interstitial segment of the Fallopian tube adjoining the medial aspect of the gestational sac and lateral aspect of the uterine cavity should be visualised	Należy zobrazować niewielki śródmiąższowy odcinek jajowodu przylegający do przyśrodkowej części pęcherzyka ciążowego i bocznej części jamy macicy
Gestational sac partially or completely enveloped by the myometrium.	Pęcherzyk ciążowy jest częściowo lub całkowicie otoczony przez myometrium.
Uterine cavity	Jama macicy
Pregnancy	Ciąża
Interstitial tube	Odcinek śródmiąższowy jajowodu
Gestational sac	Pęcherzyk ciążowy



Rysunek 8. Śródmiąższowa jajowodowa ciąża ektopowa. (a) Schemat; (b) Obraz ultrasonograficzny 2D; (c) Obraz ultrasonograficzny 3D ciąży śródmiąższowej ograniczonej do odcinka śródmiąższowego jajowodu; (d) obraz ultrasonograficzny 3D ciąży śródmiąższowej rozciągającej się poza macicę.

strzępek jajowodu i jego ponownej implantacji w jamie brzusznej. Najczęstszymi miejscami implantacji są więzadło szerokie macicy, zagłębienie odbytniczo-maciczne (zatoka Douglasa), zagłębienie maciczno-pęcherzowe oraz zewnętrzne błony jajowodów i macicy (Poole *i in.*, 2012). Wczesne ciąże brzuszne są często trudne do zdiagnozowania. Zazwyczaj jama macicy jest pusta i nie ma dowodów na obecność poszerzonego jajowodu lub guza przydatków (Elson *i in.*, 2016). Należy podejrzewać ciążę brzuszną, jeśli pęcherzyk ciążowy jest widoczny w nietypowym miejscu, takim jak zatoka Douglasa lub zagłębienie maciczno-pęcherzowe, lub jeśli jest otoczony pętlami jelita (rys. 13). Badanie dopplerowskie jest pomocne, aby potwierdzić obecność przepływu krwi wokół trofoblastu

Ciąża w rogu szczątkowym macicy. Termin ten odnosi się do ciąży w szczątkowym rogu macicy jednorożnej. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists klasyfikuje tę ciążę jako „ciążę rogową". Jak wspomniano jednak wcześniej, termin ciąża rogowa był używany w praktyce klinicznej do opisywania ciąż w różnych umiejscowieniach, zarówno prawidłowo umiejscowionych, jak i ektopowych, i zdecydowaliśmy się porzucić ten termin zgodnie z sugestią Baltarowicha (2017). Ciąża w rogu szczątkowym macicy jest rzadka, z częstością występowania 1 na 75 000–150 000 ciąż (Tesemma, 2019). Jeśli ciąża w rogu szczątkowym macicy nie zostanie zdiagnozowana we wczesnym okresie ciąży, może rozwijać się aż do drugiego trymestru, co często wiąże się z silnym bólem i pęknięciem macicy (Jayasinghe *i in.*, 2005; Li *i in.*, 2019). W celu rozpoznania ciąży w rogu szczątkowym macicy należy zastosować następujące kryteria ultrasonograficzne:

widoczna pojedyncza śródmiąższowa część jajowodu w głównym trzonie macicy jednorożnej, pęcherzyk ciążowy/resztki jaja płodowego ruchome i oddzielone od jamy macicy jednorożnej i całkowicie otoczone myometrium oraz szypuła naczyniowa przylegająca do pęcherzyka ciążowego względem macicy jednorożnej (Elson *i in.*, 2016) (rys. 14).

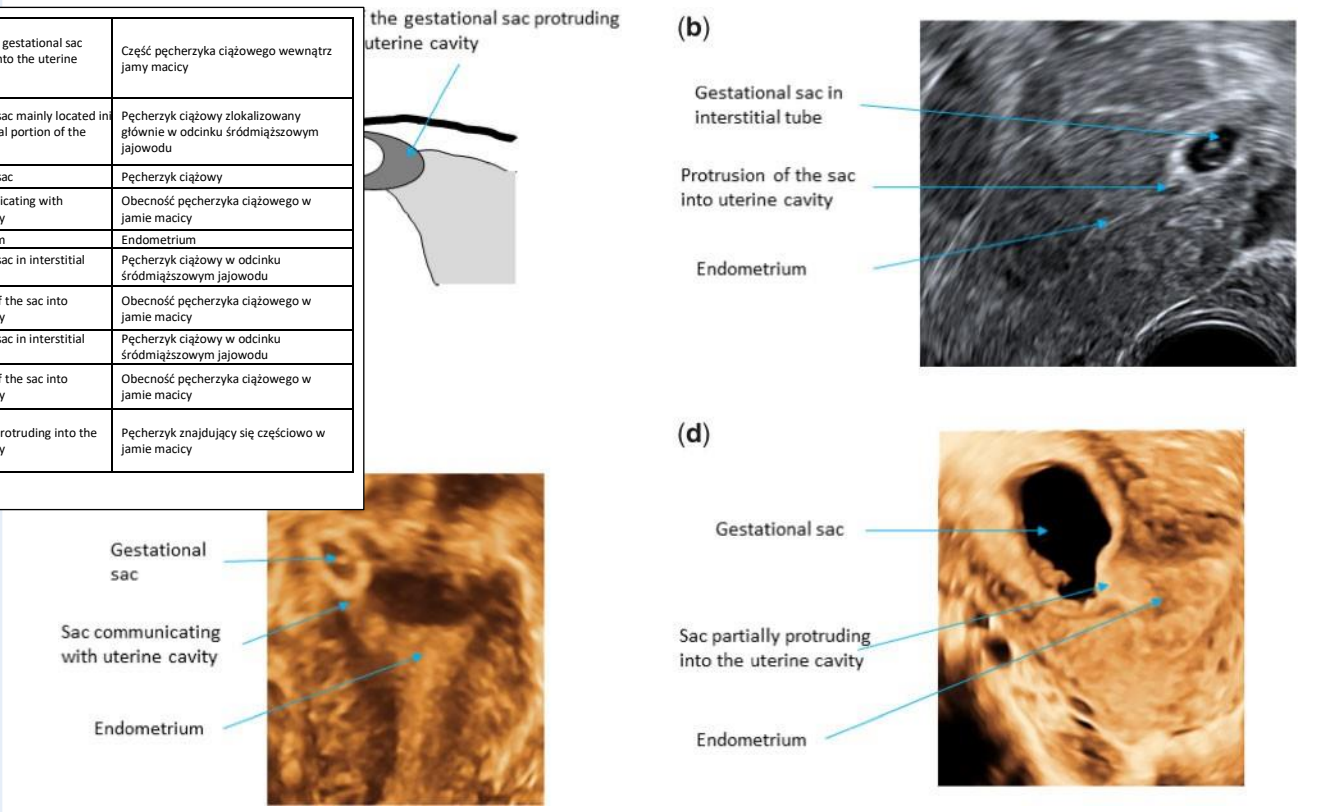
Rozpoznanie może być jednak trudniejsze, gdy dwa rogi macicy są zrośnięte, a zewnętrzny obrys macicy jest prawidłowy (macica Robertsa). W takich przypadkach jedynym sposobem na postawienie prawidłowej diagnozy jest wykazanie braku połączenia między ślepo zakończonym rogiem szczątkowym zawierającym pęcherzyk ciążowy a kanałem szyjki macicy (rys. 15). Rozpoznanie ciąży w obrębie połączonego szczątkowego rogu macicy jednorożnej jest szczególnie trudne bez wcześniejszej wiedzy o obecności wrodzonej anomalii macicy. Szczątkowy róg macicy zawierający ciążę szybko się powiększa, co często uniemożliwia odróżnienie tej anomalii od macicy dwurożnej lub przegrodzonej.

W ankiecie zapytaliśmy, czy respondenci zgadzają się ze stwierdzeniem, że ciąże wewnątrzmaciczne mogą być umiejscowione w nieprawidłowej macicy, nieprawidłowo umiejscowione w jamie macicy lub prawidłowo umiejscowione w macicy. Większość respondentów (>80%) zgodziła się ze wszystkimi trzema wymienionymi stwierdzeniami.

Kilku członków GR wyraziło obawy dotyczące sformułowania tego pytania, w szczególności jego drugiej części, która wskazuje, że niektóre ciąże zlokalizowane w jamie macicy mogą być klasyfikowane jako nieprawidłowo umiejscowione. Niektórzy członkowie GR stwierdzili, że ciąże zlokalizowane nisko w jamie macicy można opisać jako prekursory łożyska przodującego. Stwierdzono jednak, że wszystkie ciąże w obrębie jamy macicy powinny być klasyfikowane jako prawidłowo umiejscowione. Po przeprowadzeniu dyskusji panel jednogłośnie zgodził się, że ciąże zlokalizowane w obrębie jamy macicy powinny być opisywane jako prawidłowo umiejscowione, z wyjątkiem ciąży w rogu szczątkowym macicy, która jest zlokalizowana w nieprawidłowo uformowanej macicy

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa055/6038915 przez użytkownika gość w dniu

A part of the gestational sac protruding Into the uterine cavity	Część pęcherzyka ciążowego wewnątrz jamy macicy
Gestational sac mainly located in the interstitial portion of the tube	Pęcherzyk ciążowy zlokalizowany głównie w odcinku śródmiąższowym jajowodu
Gestational sac	Pęcherzyk ciążowy
Sac communicating with uterine cavity	Obecność pęcherzyka ciążowego w jamie macicy
Endometrium	Endometrium
Gestational sac in interstitial tube	Pęcherzyk ciążowy w odcinku śródmiąższowym jajowodu
Protrusion of the sac into uterine cavity	Obecność pęcherzyka ciążowego w jamie macicy
Gestational sac in interstitial tube	Pęcherzyk ciążowy w odcinku śródmiąższowym jajowodu
Protrusion of the sac into uterine cavity	Obecność pęcherzyka ciążowego w jamie macicy
Sac partiall protruding into the uterine cavity	Pęcherzyk znajdujący się częściowo w jamie macicy



Rysunek 9. Ektopowa ciąża śródmiąższowa częściowa. (a) Schemat; (b) Obraz ultrasonograficzny 2D; (c) Obraz ultrasonograficzny 3D; (d) Obraz ultrasonograficzny 3D bardziej zaawansowanej ciąży.

. Ciąże w macicach o różnych anomaliach, takich jak macica przegrodzona, dwurożna, podwójna i inne, gdy ciąża nie jest zlokalizowana w rogu szczątkowym, nie powinny być klasyfikowane jako ciąże ektopowe tak długo, jak nie naruszają połączenia między endometrium a myometrium.

- Konsensus: Wszystkie ciąże w obrębie jamy macicy powinny być klasyfikowane jako prawidłowo umiejscowione, niezależnie od tego, czy macica jest prawidłowo uformowana, czy nietypowa. Jedynym wyjątkiem jest ciąża umiejscowiona w rogu szczątkowym macicy jednorożnej, którą

należy sklasyfikować jako ciążę ektopową w rogu szczątkowym.

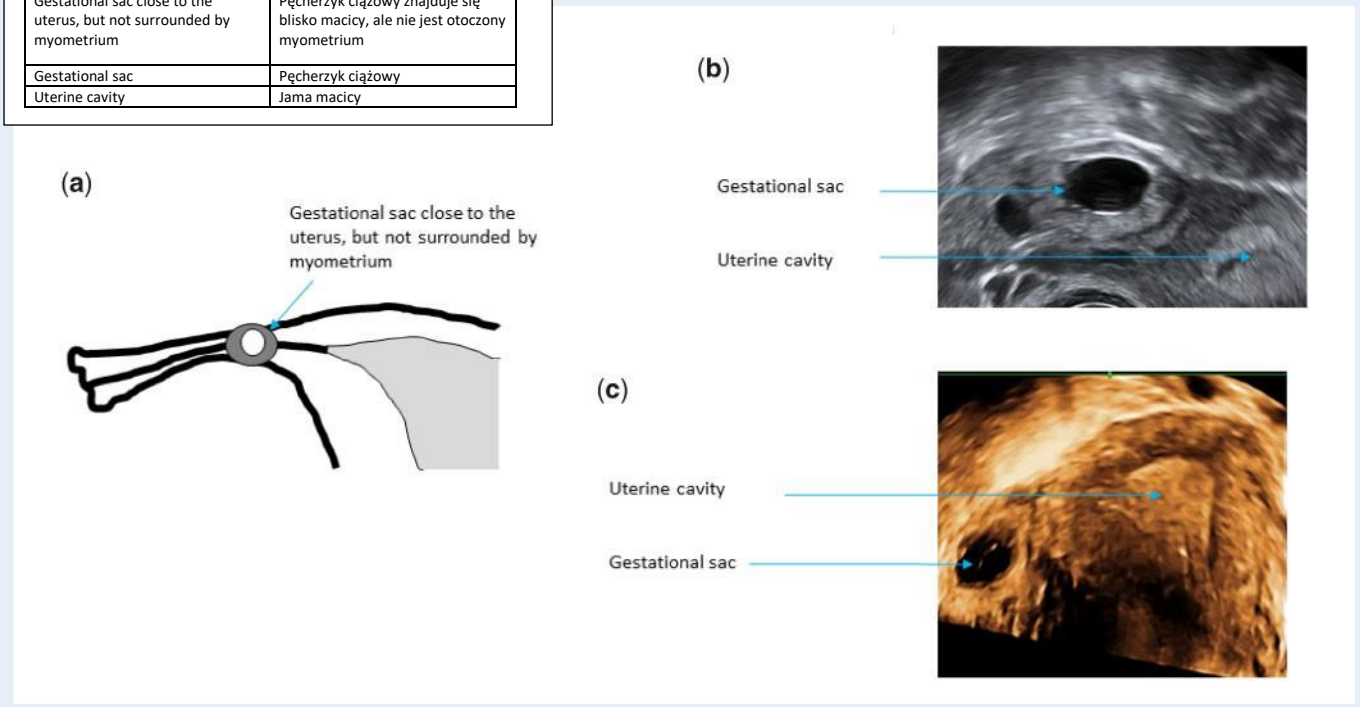
Przetrwała ciąża ektopowa. Ciąża ektopowa może być nadal widoczna również po spadku stężenia hCG w surowicy do poziomu hCG sprzed ciąży. W badaniu ultrasonograficznym ciąże te początkowo wydają się hiperechogeniczne, ale z czasem mają charakter bardziej litych, hipoechogenicznych zmian, które są słabo unaczynione w badaniu dopplerowskim. W ankiecie zapytaliśmy, czy termin „przewlekła ciąża ektopowa" powinna być stosowana w praktyce klinicznej i w jakich sytuacjach można stosować ten termin (pytania 12 i 13). Zdecydowanie odrzucono termin „przewlekła ciąża ektopowa", chociaż jest on często stosowany w praktyce klinicznej (Tempfer *i in.*, 2019). Ankieta wykazała również, że termin ten był stosowany do różnych celów. Pojawiły się również wyraźne obawy dotyczące stosowania terminu „przewlekła", potencjalnie odnoszącego się do trwającego, nieuleczalnego stanu.

GR zgodziła się odrzucić termin „przewlekła" i omówiła kilka alternatyw, w tym uśpiona, częściowo rozwiązana, niefunkcjonalna, przetrwała i chroniczna. Ostatecznie zdecydowano się na termin przetrwała ciąża ektopowa, biorąc pod uwagę przejrzystość i zrozumiałość tego terminu wśród pacjentek i lekarzy praktyków, a także możliwość stosowania go w różnych językach. Termin ten należy stosować do opisywania ciąży ektopowej, która występuje jako odrębna masa w badaniu ultrasonograficznym u kobiet z ujemnym wynikiem testu ciążowego (rys. 16). Jest to zwykle przypadkowe znalezisko u kobiet zgłaszających się na badania ultrasonograficzne z innych przyczyn. Kobiety często nie są świadome, że są w ciąży przed wykonaniem badania. Najnowsze badanie wykazało, że 95% zachowawczo leczonych ciąż ektopowych jajowodowych było niewykrywalnych w badaniu ultrasonograficznym 3 miesiące po powrocie stężenia hCG w surowicy do poziomu sprzed ciąży (Dooley *i in.*, 2020). W związku z tym termin przetrwała ciąża ektopowa może być również stosowany, gdy zachowawczo leczona ciąża ektopowa pozostaje widoczna w badaniu ultrasonograficznym dłużej niż 3 miesiące po ujemnym wyniku testu ciążowego w moczu lub po spadku stężenia hCG w surowicy do <20 IU/l.

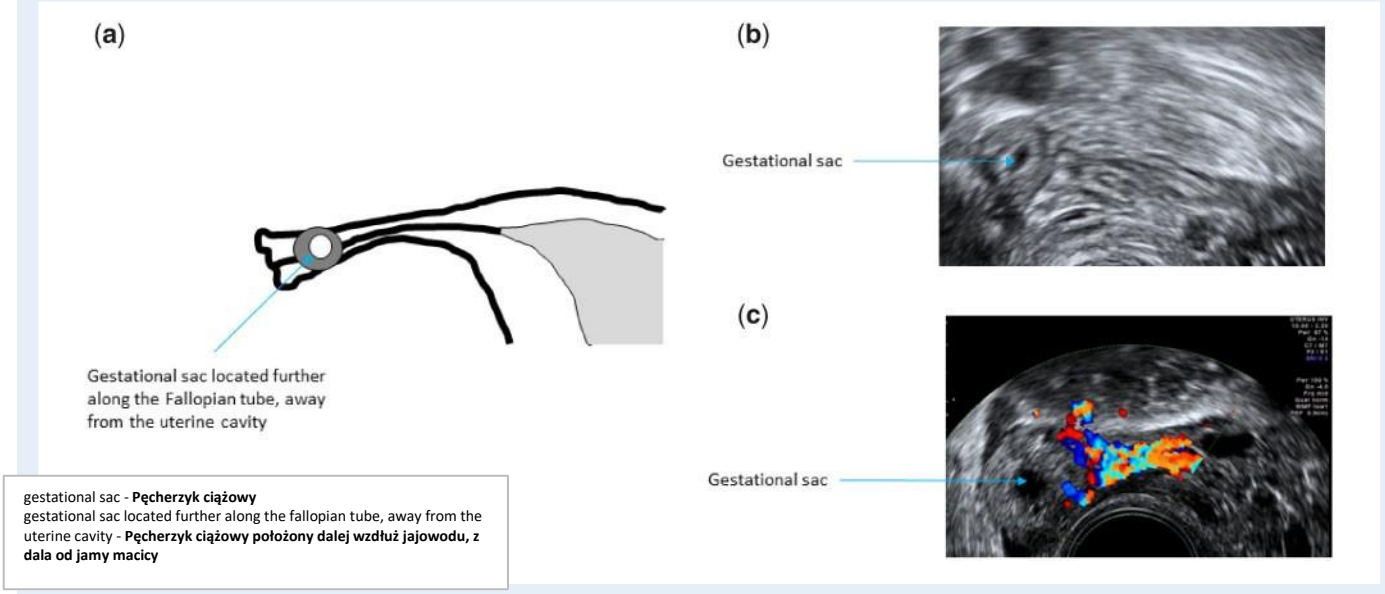
- Konsensus: Termin „przetrwała ciąża ektopowa" powinien być stosowany w odniesieniu do ciąży ektopowej, która ma postać odrębnej masy w badaniu ultrasonograficznym u kobiety z ujemnym wynikiem testu ciążowego.
- Konsensus: Termin „przewlekła ciąża ektopowa" nie powinien być stosowany w praktyce klinicznej.

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa055/6038915 przez użytkownika gość w dniu

Gestational sac close to the uterus, but not surrounded by myometrium	Pęcherzyk ciążowy znajduje się blisko macicy, ale nie jest otoczony myometrium
Gestational sac	Pęcherzyk ciążowy
Uterine cavity	Jama macicy



Rysunek 10. Ciąża ektopowa jajowodowa cieśniowa. (a) Schemat; (b) Obraz ultrasonograficzny 2D; (c) Obraz ultrasonograficzny 3D.



gestational sac - **Pęcherzyk ciążowy**
gestational sac located further along the fallopian tube, away from the uterine cavity - **Pęcherzyk ciążowy położony dalej wzdłuż jajowodu, z dala od jamy macicy**

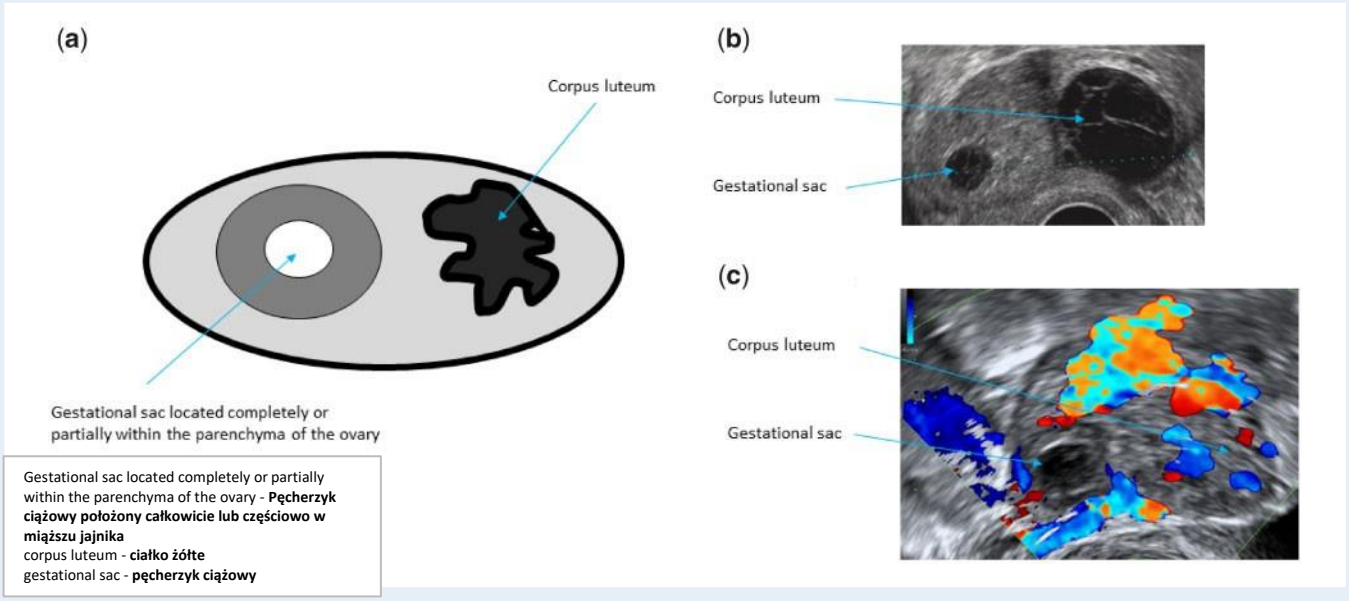
Rysunek 11. Ciąża ektopowa jajowodowa bańkowa. (a) Schemat; (b) Obraz ultrasonograficzny 2D; (c) kolorowy obraz ultrasonograficzny dopplerowski.

Jakościowe i ilościowe opisy ciąży ektopowej

Morfologia ciąży ektopowej. Po zidentyfikowaniu umiejscowienia ciąży, niezależnie od jej lokalizacji, konieczne jest opisanie jej morfologii. Podobnie jak w przypadku ciąż wewnątrzmacicznych, ważne jest, aby udokumentować, czy obecny jest pęcherzyk ciążowy i czy znajduje się w nim pęcherzyk żółtkowy lub zgrubienie na krawędzi embrionu w początkowej fazie ciąży oraz oznaki czynności serca lub ich brak. W przypadku ciąży ektopowej może również występować jedynie twardy obrzęk. Rysunek 17 przedstawia sposób oceny morfologii ciąży ektopowej.

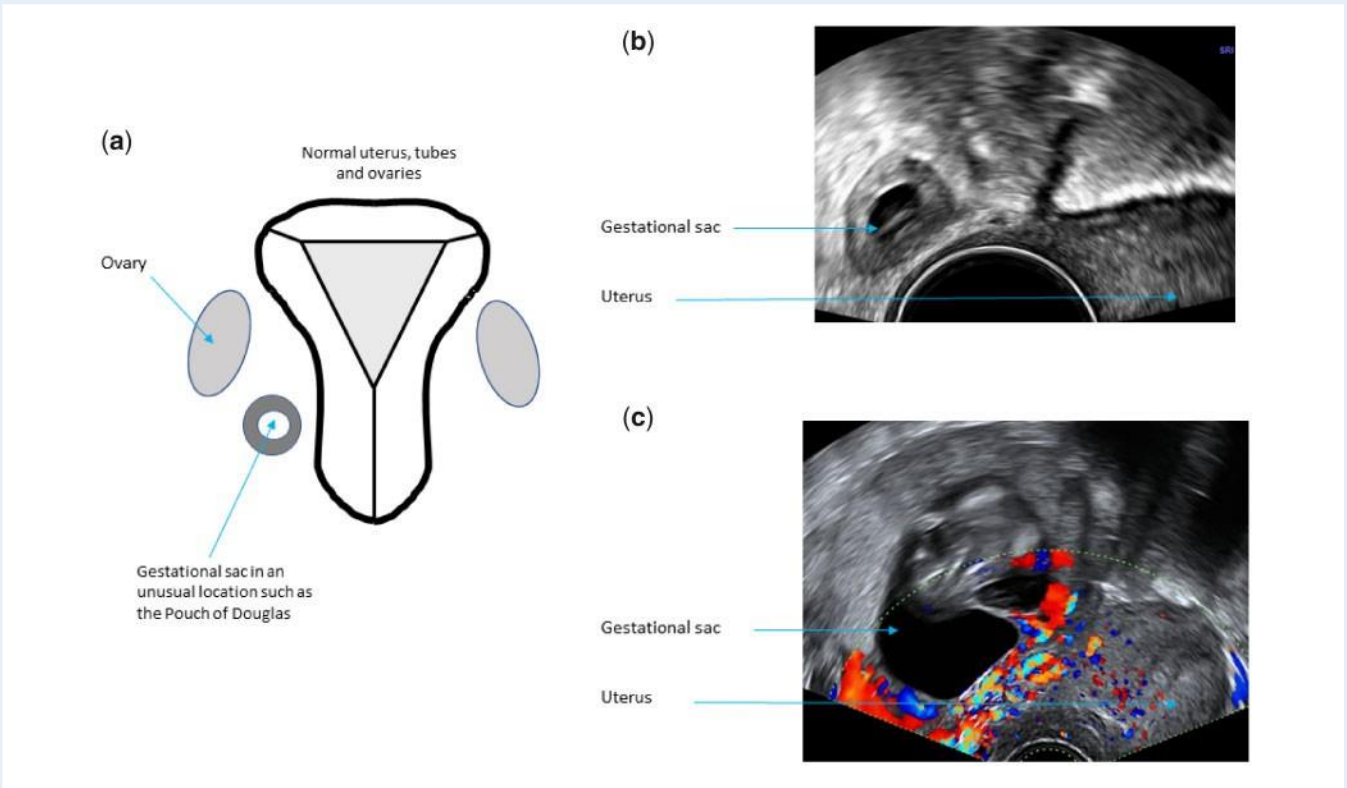
Należy rozważyć dalszą ocenę aspektów klinicznych, ale wykracza to poza zakres niniejszego dokumentu poświęconego terminologii.

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa055/6038915 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023 r.



Gestational sac located completely or partially within the parenchyma of the ovary - **Pęcherzyk ciążowy położony całkowicie lub częściowo w miąższu jajnika**
corpus luteum - **ciałko żółte**
gestational sac - **pęcherzyk ciążowy**

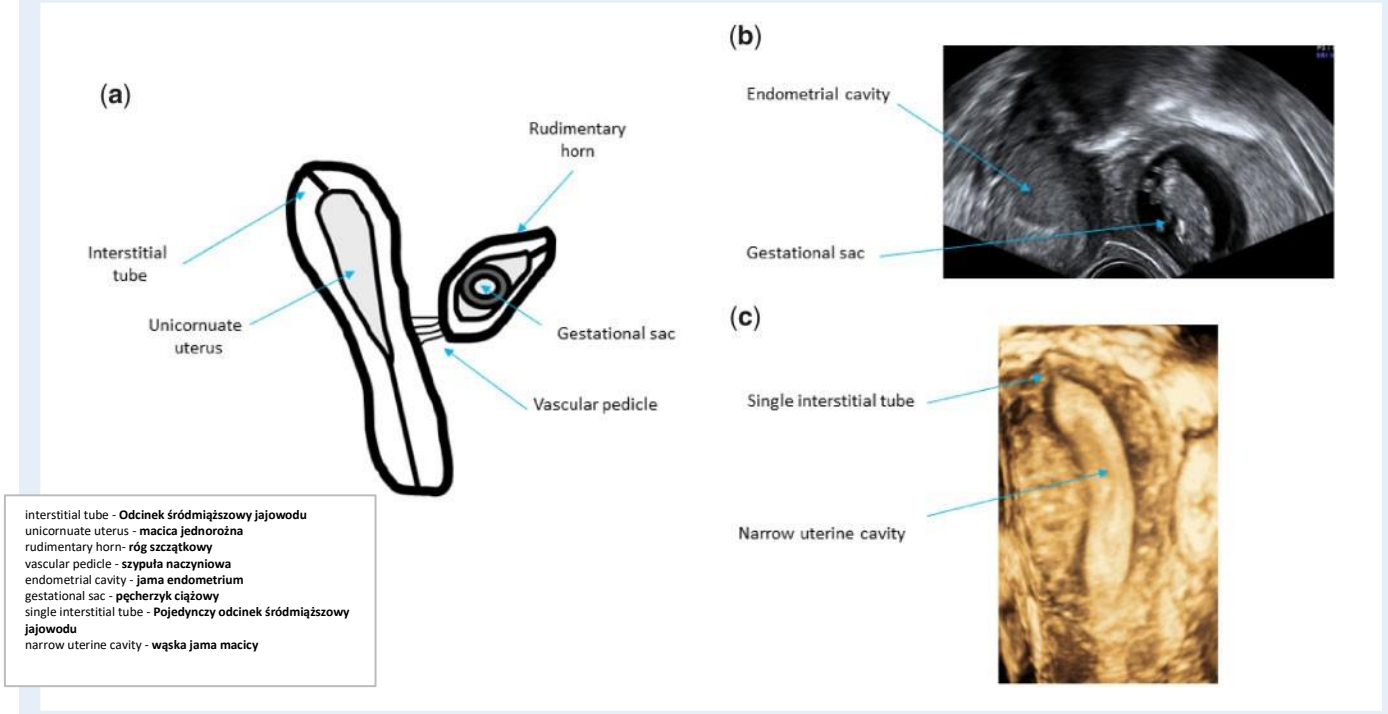
Rysunek 12. Ciąża ektopowa jajnikowa. (a) Schemat; (b) Obraz ultrasonograficzny 2D; (c) kolorowy obraz ultrasonograficzny dopplerowski.



Rysunek 13. Ciąża ektopowa brzuszna. (a) Schemat; (b) Obraz ultrasonograficzny 2D; (c) Kolorowy obraz ultrasonograficzny dopplerowski.

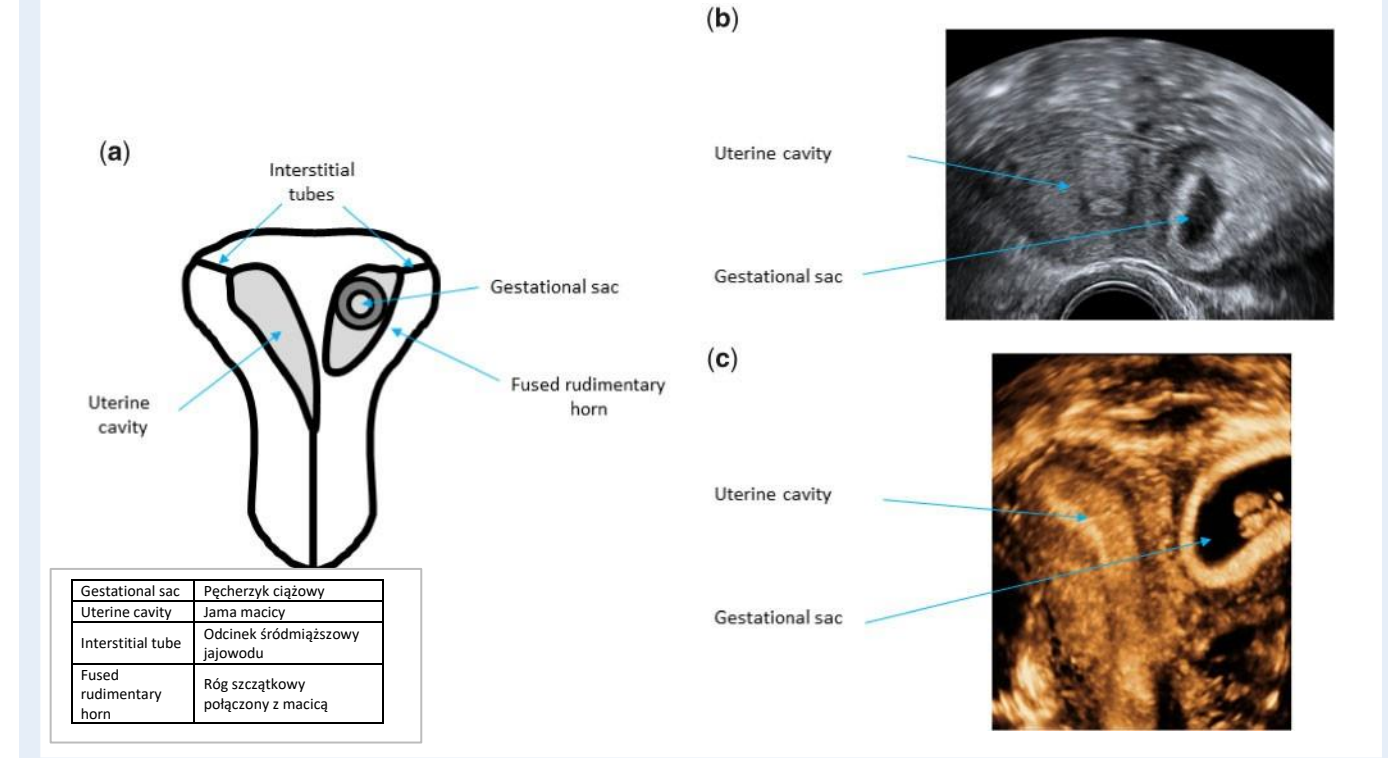
Normal uterus, tubes and ovaries - **Prawidłowa macica, jajowody i jajniki**
Ovary - **Jajnik**
Gestational sac in an unusual location such as the Pouch of Douglas- **Pęcherzyk ciążowy położony w nietypowym miejscu, takim jak Zatoka Douglasa**
uterus – **Macica**
Gestational sac - **Pęcherzyk ciążowy**

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa055/6038915 przez użytkownika gość w dniu



interstitial tube - **Odcinek śródmiąższowy jajowodu**
unicornuate uterus - **macica jednorożna**
rudimentary horn- **róg szczątkowy**
vascular pedicle - **szypuła naczyniowa**
endometrial cavity - **jama endometrium**
gestational sac - **pęcherzyk ciążowy**
single interstitial tube - **Pojedynczy odcinek śródmiąższowy jajowodu**
narrow uterine cavity - **wąska jama macicy**

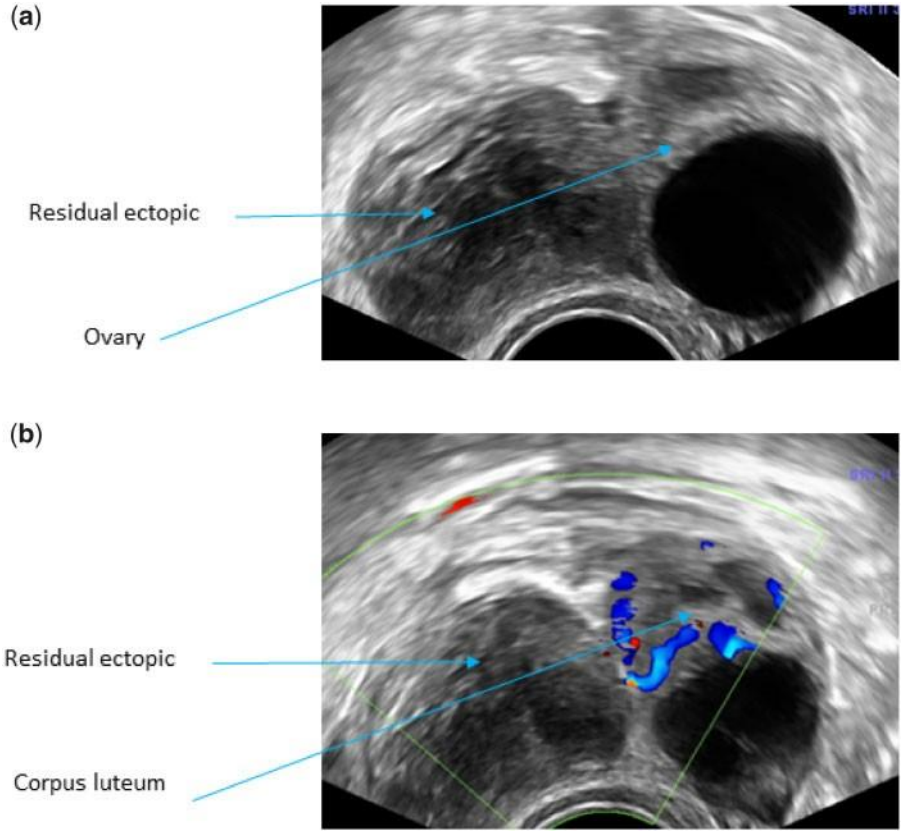
Rysunek 14. Ciąża ektopowa w oddzielnym, niepołączonym z macicą rogu szczątkowym. (a) Schemat; (b) Obraz ultrasonograficzny 2D; (c) Obraz ultrasonograficzny 3D macicy jednorożnej.



Gestational sac	Pęcherzyk ciążowy
Uterine cavity	Jama macicy
Interstitial tube	Odcinek śródmiąższowy jajowodu
Fused rudimentary horn	Róg szczątkowy połączony z macicą

Rysunek 15. Ciąża ektopowa w zrośniętym, niepołączonym z macicą rogu szczątkowym. (a) Schemat; (b) Obraz ultrasonograficzny 2D; (c) Obraz ultrasonograficzny 3D.

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa055/6038915 przez użytkownika gość w dniu



residual ectopic - Przetrwała ciąża ektopowa
ovary - Jajnik
corpus lateum - Ciałko żółte

Rysunek 16. Przetrwała ciąża ektopowa. (a) Obraz ultrasonograficzny 2D przedstawiający litą zmianę oddzieloną od jajnika, typową dla przetrwałej ciąży ektopowej;
(b) kolorowy obraz dopplerowski przedstawiający unaczynione ciałko żółte i nieunaczynioną przetrwałą ciążę ektopową.

Pomiar ciąży ektopowej. Ciąże ektopowe powinny być ponadto mierzone w trzech prostopadłych płaszczyznach przy użyciu następującej procedury (rys. 18):

(1) wszystkie przypadki powinny obejmować pomiar od zewnętrznych do zewnętrznych krawędzi trofoblastu,

aby uwzględnić pełny rozmiar tkanki trofoblastycznej

(2) w ciążach ektopowych z ostro odgraniczonym pęcherzykiem ciążowym, należy również zmierzyć wewnętrzne krawędzie jamy ciała w sposób podobny do pomiaru wielkości „pęcherzyka ciążowego"

w prawidłowo zagnieżdżonych ciążach oraz

(3) u kobiet z objawami krwiaka jajowodu, pomiary powinny być wykonywane pomiędzy wewnętrznymi krawędziami jajowodu wypełnionego krwią. Technika ta zapewnia lepszą korelację między

przedoperacyjnym USG a wynikami leczenia chirurgicznego.

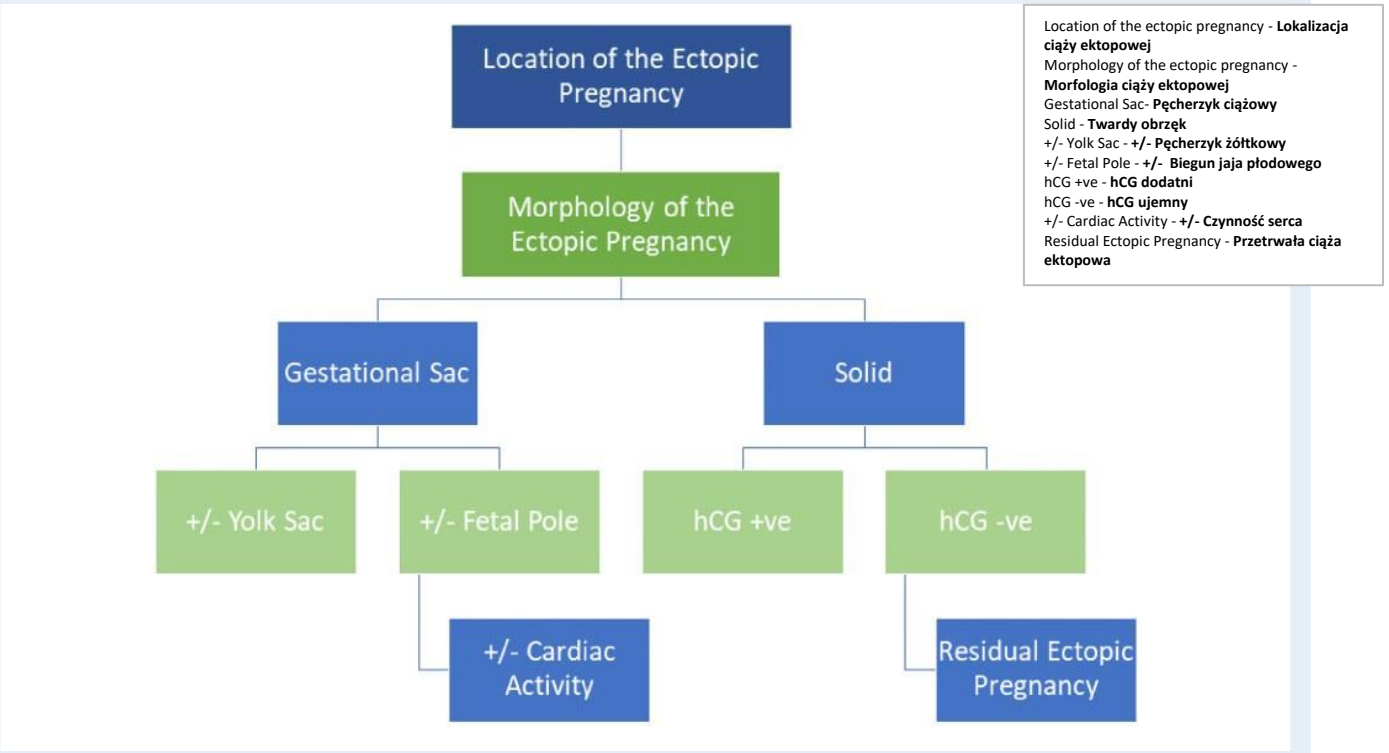
Należy podać pomiary wszystkich trzech płaszczyzn i obliczyć średnią średnicę. Rozmiar pęcherzyka ciążowego w prawidłowo umiejscowionych ciążach jest zwykle mierzony od wewnętrznej ściany pęcherzyka/powierzchni płynu kosmówkowego, co odpowiada rozmiarowi jamy ciała we wczesnych ciążach i jamy owodniowej w późniejszych ciążach.

W wielu ciążach ektopowych rozmiar jamy ciała jest bardzo mały w porównaniu z rozmiarem pierścienia trofoblastycznego lub krwiaka jajowodu
. Może to sprzyjać niewłaściwemu stosowaniu leczenia zachowawczego, a w niektórych przypadkach stwarzać wrażenie niezgodności między przedoperacyjnym USG a wynikami leczenia chirurgicznego (Rajah *i in.*, 2018).

Dokładna ilość krwi w miednicy jest trudna do zmierzenia w badaniu ultrasonograficznym (Fauconnier *i in.*, 2007). Krwiak otrzewnej należy skategoryzować przy użyciu metody półilościowej jako łagodny, gdy w zatoce Douglasa obecny jest tylko płyn echogeniczny; umiarkowany, gdy widoczne są skrzepy krwi; ciężki, gdy skrzepy krwi i płyn echogeniczny są obecne zarówno w zatoce Douglasa, jak i w przestrzeni maciczno-pęcherzowej (rys. 19). Obecność krwi w zachyłku Morrisona (przestrzeń wątrobowo-nerkowa) również wskazuje na poważne krwawienie wewnątrzbrzuszne (Bignardi i Condous, 2009). Ocena krwiaku otrzewnej może być trudniejsza u kobiet z zespołem hiperstymulacji jajników ze względu na zwiększoną ilość wolnego płynu w jamie otrzewnej. Może to również mieć efekt rozrzedzający, zapobiegający tworzeniu się skrzepów krwi.

W ankiecie zapytaliśmy, czy istotne jest mierzenie krwiaka jajowodu, pęcherzyka ciążowego i mas tkanki trofoblastycznej w trzech wymiarach w celu pomiaru i raportowania ciąż ektopowych (pytanie 10). Większość respondentów (>70%) zgodziła się ze wszystkimi trzema wymienionymi parametrami (Tabela I). Odpowiedzi wskazują na wyraźną akceptację potrzeby przeprowadzenia
wszystkich możliwych pomiarów w przypadkach ciąży ektopowej, w tym

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa055/6038915 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023 r.



Rysunek 17. Schemat ilustrujący sposób oceny morfologii ciąży ektopowej.

wielkości krwiaka jajowodu w jajowodowych ciążach ektopowych. GR zgodziła się z tym.

- Konsensus: We wszystkich ciążach ektopowych należy rutynowo przeprowadzać pomiary wielkości pęcherzyka ciążowego i mas tkanki trofoblastycznej. W ciążach ektopowych jajowodowych należy podać rozmiar krwiaka jajowodu, jeśli występuje. Wszystkie pomiary powinny być wykonywane w trzech prostopadłych płaszczyznach. Krwiak otrzewnej powinien być szacowany metodą półilościową.

Dyskusja

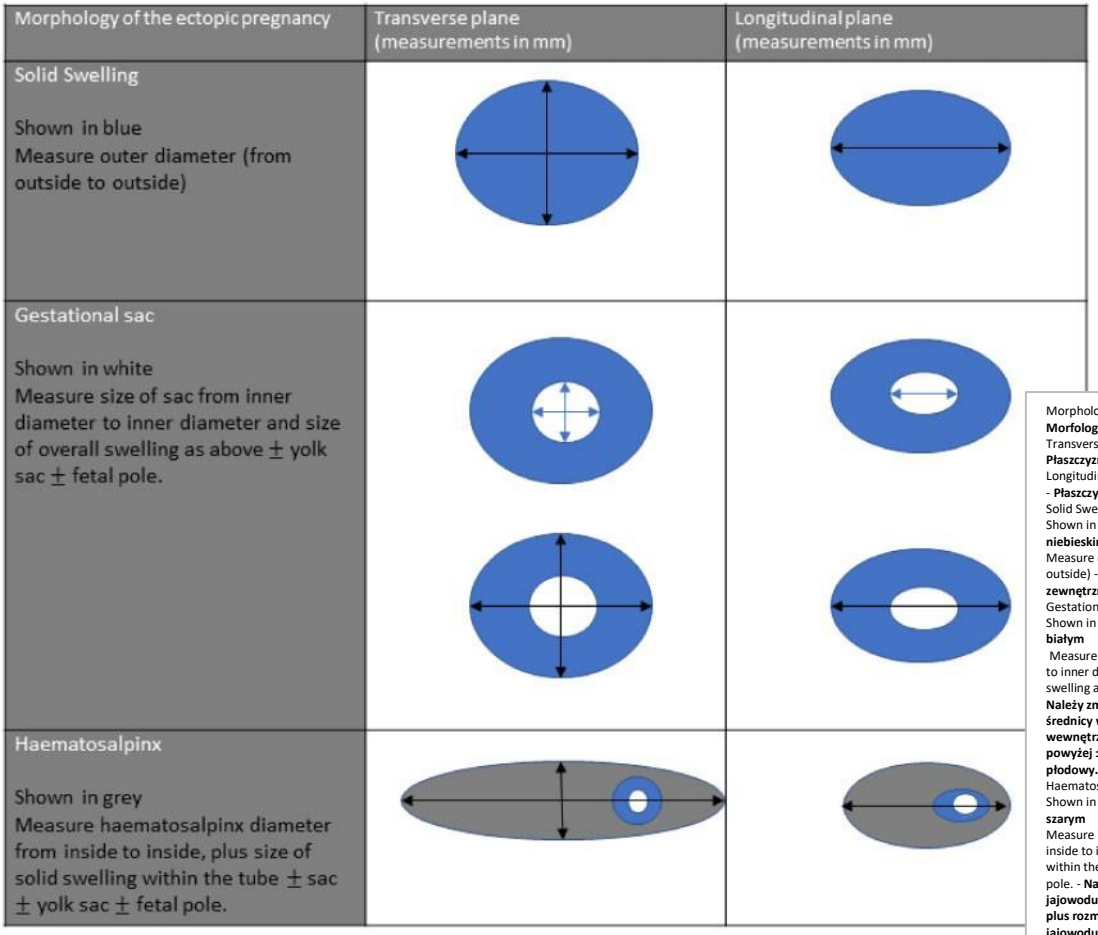
Nasze zalecenia dotyczące dobrej praktyki zapewniają kompleksowy system klasyfikacji opisujący położenie i cechy morfologiczne zarówno ciąż o prawidłowym umiejscowieniu, jak i wszystkich rodzajów ciąż ektopowych (rys. 20). Jednym z głównych wyzwań we współczesnej praktyce klinicznej jest wykrywanie i rozpoczęte w odpowiednim czasie leczenie ciąż ektopowych rozwijających się poza jamą macicy, ale w jej obrębie. Jest to stosunkowo nowy problem, który powstał w wyniku gwałtownego wzrostu odsetka kobiet poddawanych cesarskiemu cięciu i innym zachowawczym zabiegom chirurgicznym wykonywanym w obrębie macicy. Chociaż dyskusje na temat kryteriów diagnostycznych, znaczenia klinicznego i optymalnych strategii leczenia z ciążami ektopowymi wewnątrzmacicznymi, a w szczególności z ciążami ektopowymi w bliźnie po cięciu cesarskim, wciąż trwają (Vial *i in.*, 2000; Harb *i in.*, 2018; Miller *i in.*, 2020), wierzymy, że nasza klasyfikacja będzie pomocna dla lekarzy praktyków, którzy już teraz stoją przed codziennymi wyzwaniami związanymi z ustalaniem, czy ciąże, które oceniają, są prawidłowo zlokalizowane w jamie macicy, czy nie. Konsekwencje postawienia błędnej diagnozy mogą być poważne, powodując niekorzystne skutki dla matki i płodu oraz znaczące konsekwencje medyczno-prawne.

Nasza klasyfikacja dzieli ciąże ektopowe wewnątrzmaciczne na częściowe lub całkowite w zależności od ich umiejscowienia w myometrium. Jest to nowatorskie podejście, które zostało z zadowoleniem przyjęte przez tych, którzy przyczynili się do opracowania tego dokumentu, ponieważ po raz pierwszy uznano, że ciąże ektopowe często przekraczają różne anatomiczne punkty orientacyjne. Dokładny opis ich lokalizacji ma fundamentalne znaczenie przy proponowaniu kobietom wyboru między różnymi opcjami leczenia.

Po raz pierwszy zaproponowaliśmy również ustandaryzowane podejście do oceny wielkości ciąż ektopowych. Wypełnia to ważną lukę w obecnej praktyce klinicznej i badaniach. Wiele protokołów zachowawczego leczenia ciąży ektopowej odnosi się do wielkości ciąży, ale żadne z badań nie oferuje żadnych informacji na temat techniki pomiaru w celu określenia wielkości ciąży ektopowej. Jeśli nasze podejście zostanie przyjęte w praktyce klinicznej, zagwarantowałoby to, że wyniki przyszłych badań klinicznych będą przedstawiane w jednolity sposób, co ułatwiłoby porównywanie wyników różnych badań i pomogłoby w udoskonaleniu klinicznych procedur postępowania z ciążą ektopową.

Jesteśmy w pełni świadomi, że przyjęcie i wdrożenie naszej klasyfikacji wymaga poziomu wiedzy specjalistycznej w zakresie ultrasonografii wczesnej ciąży, która może nie być łatwo dostępna w każdym oddziale diagnostyki lub wczesnej ciąży. Jednak przyjęcie tej klasyfikacji byłoby znaczącym krokiem w kierunku zwiększenia świadomości na temat ciąż ektopowych wewnątrzmacicznych i poprawy szkolenia lekarzy praktyków, którzy zapewniają opiekę we wczesnej ciąży. Problem ciąż ektopowych wewnątrzmacicznych prawdopodobnie nie zniknie, a jeśli nawet, to stanie się bardziej palący w przyszłości. Dopóki

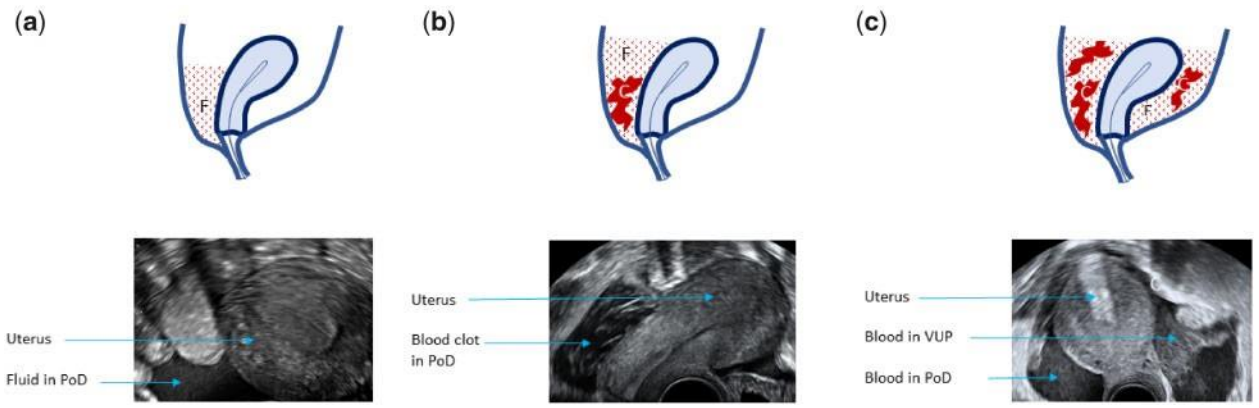
Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa055/6038915 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023 r.



Morphology of the ectopic pregnancy - **Morfologia ciąży ektopowej**
Transverse plane (measurements in mm)- **Płaszczyzna poprzeczna (pomiary w mm)**
Longitudinal plane (measurements in mm) - **Płaszczyzna wzdłużna (pomiary w mm)**
Solid Swelling - **Twardy obrzęk**
Shown in blue - **Zaznaczone kolorem niebieskim**
Measure outer diameter (from outside to outside) - **Należy zmierzyć średnicę zewnętrzną (od zewnątrz do zewnątrz)**
Gestational sac - **Pęcherzyk ciążowy**
Shown in white - **Zaznaczone kolorem białym**
Measure size of sac from inner diameter to inner diameter and size of overall swelling as above ± yolk sac ± fetal pole. - **Należy zmierzyć rozmiar pęcherzyka od średnicy wewnętrznej do średnicy wewnętrznej i rozmiar całego obrzęku jak powyżej ± pęcherzyk żółtkowy ± biegun płodowy.**
Haematosalpinx - **Krwiak jajowodu**
Shown in grey - **Zaznaczone kolorem szarym**
Measure haematosalpinx diameter from inside to inside, plus size of solid selling within the tube ± sac ± yolk sac ± fetal pole. - **Należy zmierzyć średnicę krwiaka jajowodu od wewnątrz do wewnątrz, plus rozmiar stałego obrzęku wewnątrz jajowodu ± pęcherzyk ± pęcherzyk żółtkowy± biegun jaja płodowego.**

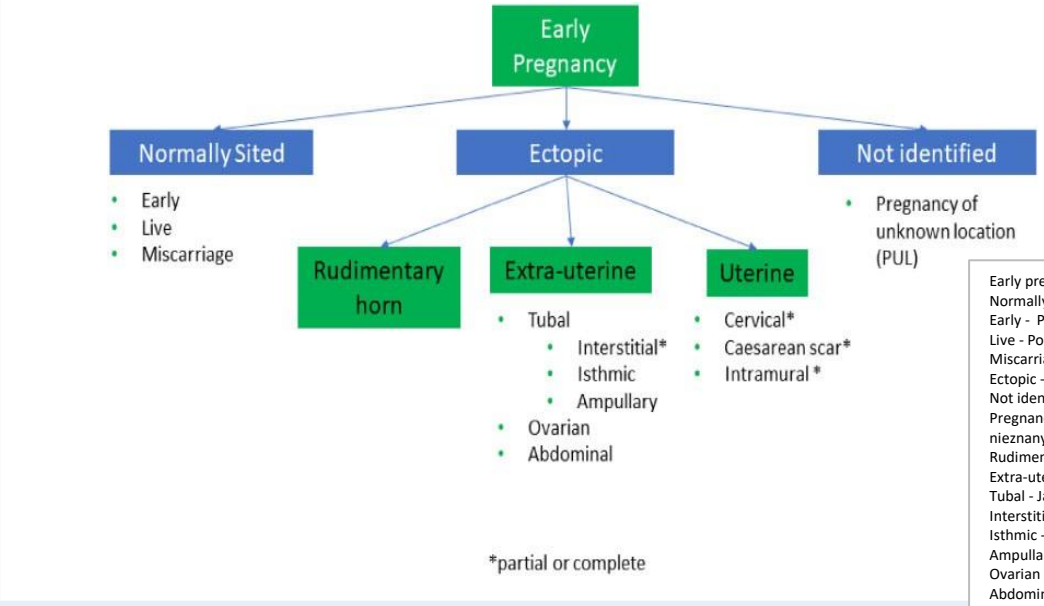
Rysunek 18. Jak zmierzyć ciążę ektopową w badaniu ultrasonograficznym?

Uterus – Macica
Fluid in PoD – Płyn w zatoce Douglasa
Blood clot in PoD – Skrzep krwi w zatoce Douglasa
Blood in VUP – Krew w zagłębieniu maciczno-pęcherzowym
Blood in PoD – Krew w zatoce Douglasa



Rysunek 19. Półilościowa klasyfikacja krwiaka otrzewnej. (a) Łagodny; (b) Umiarkowany; (c) Ciężki. F, płyn; C, skrzep krwi; PoD, zatoka Douglasa; VUP, zagłębienie maciczno-pęcherzowe.

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa055/6038915 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023 r.



Early pregnancy - Wczesna ciąża
Normally sited - Prawidłowo umiejscowiona
Early - Poród przedwczesny
Live - Poród żywy
Miscarriage - Poronienie
Ectopic - Ektopowa
Not identified - Niezidentyfikowana
Pregnancy of unknown location (PUL) - Ciąża o nieznanym umiejscowieniu (PUL)
Rudimentary horn - W rogu szczątkowym macicy
Extra-uterine - Pozamaciczna
Tubal - Jajowodowa
Interstitial* - Śródmiąższowa*
Isthmic - Cieśniowa
Ampullary - Bańkowa
Ovarian - Jajnikowa
Abdominal - Brzuszna
Uterine - Wewnątrzmaciczna
Cervical* - Szyjkowa*
Caearean scar* - W bliźnie po cesarskim cięciu*
Intramural - Śródścienna*
*partial or complete - częściowa lub całkowita

Rysunek 20. Schemat ilustrujący sposób klasyfikacji wczesnej ciąży.

ogólne standardy badania ultrasonograficznego wczesnej ciąży nie ulegną znacznej poprawie, ESHRE i inne organizacje zawodowe powinny zachęcać do ściślejszej współpracy między lekarzami praktykami pracującymi w różnych regionach, a także na arenie międzynarodowej. Mogłoby to być ułatwione poprzez identyfikację ośrodków eksperckich,
które zapewniałyby współpracownikom pracującym w innych odległych oddziałach porady dotyczące diagnozowania i leczenia złożonych i rzadkich
rodzajów ciąż ektopowych. Korzystając z Internetu i innych nowoczesnych środków komunikacji, lekarze praktycy mogą stosunkowo łatwo wymieniać się statycznymi i żywymi obrazami o zadowalającej jakości, aby umożliwić ekspertom postawienie prawidłowej

diagnozy bez konieczności pokonywania przez kobiety dużych odległości.

Najlepszą miarą jakości każdej klasyfikacji jest poziom jej wykorzystania w praktyce klinicznej i mamy nadzieję, że podejście zaproponowane w tym dokumencie zostanie szeroko przyjęte. Informacje zwrotne od kobiet, ultrasonografistów i lekarzy praktyków pomogą zapewnić, że przyszłe wersje tego

dokumentu będą jeszcze lepiej odpowiadać na ich potrzeby.

Supplementary data

Supplementary data are available at *Human Reproduction Open* online.

Acknowledgements

The authors would like to thank everyone who contributed to the stakeholder review for the constructive remarks that improved the quality of the paper. The list of stakeholder reviewers is available in Supplementary Table SII.

Authors' roles

E.K. and D.J. chaired the working group and drafted the content. All authors contributed equally in discussing the recommendations until consensus. N.L.C. provided methodological and organisational support. All authors approved the final version.

Funding

The meetings of the working group were funded by the European Society of Human Reproduction and Embryology.

Conflict of interest

T.T. declares speakers' fees from GE Healthcare. The other authors declare that they have no conflict of interest.

References

Ackerman TE, Levi CS, Dashefsky SM, Holt SC, Lindsay DJ. Interstitial line: sonographic finding in interstitial (cornual) ectopic pregnancy. *Radiology* 1993;189:83–87.

Baltarowich OH. The term "cornual pregnancy" should be aban- doned. *J Ultrasound Med* 2017;36:1081–1087.

Bignardi T, Condous G. Does tubal ectopic pregnancy with hemo- peritoneum always require surgery? *Ultrasound Obstet Gynecol* 2009;33:711–715.

Bollig KJ, Schust DJ. Refining angular pregnancy diagnosis in the first trimester: a case series of expectant management. *Obstet Gynecol* 2020;135:175–184.

Bottomley C, Van Belle V, Pexsters A, Papageorghiou AT, Mukri F, Kirk E, Van Huffel S, Timmerman D, Bourne T. A model and scor- ing system to predict outcome of intrauterine pregnancies of un- certain viability. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2011;37:588–595.

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa055/6038915 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023 r.

Brosens JJ, Pijnenborg R, Brosens IA. The myometrial junctional zone spiral arteries in normal and abnormal pregnancies: a review of the literature. *Am J Obstet Gynecol* 2002;187:1416–1423.

Cacciatore B, Stenman UH, Ylostalo P. Comparison of abdominal and vaginal sonography in suspected ectopic pregnancy. *Obstet Gynecol* 1989;73:770–774.

Comstock C, Huston K, Lee W. The ultrasonographic appearance of ovarian ectopic pregnancies. *Obstet Gynecol* 2005;105:42–45.

Condous G, Timmerman D, Goldstein S, Valentin L, Jurkovic D, Bourne T. Pregnancies of unknown location: consensus statement. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2006;28:121–122.

Dooley W, De Braud L, Memtsa M, Thanatsis N, Jauniaux E, Jurkovic D. Physical resolution of tubal ectopic pregnancy on ultrasound imaging following successful expectant management. *Reprod Biomed Online* 2020;40:880–886.

Dooley WM, Chaggar P, De Braud LV, Bottomley C, Jauniaux E, Jurkovic D. Effect of morphological type of extrauterine ectopic pregnancy on accuracy of preoperative ultrasound diagnosis. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2019;54:538–544.

Doubilet PM, Benson CB, Bourne T, Blaivas M, Barnhart KT, Benacerraf BR, Brown DL, Filly RA, Fox JC, Goldstein SR *et al.* Diagnostic criteria for nonviable pregnancy early in the first trimester. *N Engl J Med* 2013;369:1443–1451.

ElsonCJ, SalimRPotdar N, Chetty M, Ross JA, Kirk EJ; on behalf of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Diagnosis and Management of Ectopic Pregnancy: Green-top Guideline No. 21. *BJOG* 2016;123:e15–e55.

Fauconnier A, Mabrouk A, Salomon LJ, Bernard JP, Ville Y. Ultrasound assessment of haemoperitoneum in ectopic pregnancy: derivation of a prediction model. *World J Emerg Surg* 2007;2:23.

Ginsburg KA, Quereshi F, Thomas M, Snowman B. Intramural ectopic pregnancy implanting in adenomyosis. *Fertil Steril* 1989;51: 354–356.

Harb HM, Knight M, Bottomley C, Overton C, Tobias A, Gallos ID, Shehmar M, Farquharson R, Horne A, Latthe P *et al.* Caesarean scar pregnancy in the UK: a national cohort study. *BJOG* 2018; 125:1663–1670.

Jansen RP, Elliott PM. Angular intrauterine pregnancy. *Obstet Gynecol* 1981;58:167–175.

Jayasinghe Y, Rane A, Stalewski H, Grover S. The presentation and early diagnosis of the rudimentary uterine horn. *Obstet Gynecol* 2005;105:1456–1467.

Jurkovic D, Hillaby K, Woelfer B, Lawrence A, Salim R, Elson CJ. First-trimester diagnosis and management of pregnancies implanted into the lower uterine segment Cesarean section scar. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2003;21:220–227.

Kayatas S, Demirci O, Kumru P, Mahmutoglu D, Saribrahim B, Arinkan SA. Predictive factors for failure of salpingostomy in ec- topic pregnancy. *J Obstet Gynaecol Res* 2014;40:453–458.

Li X, Peng P, Liu X, Chen W, Liu J, Yang J, Bian X. The pregnancy outcomes of patients with rudimentary uterine horn: a 30-year ex- perience. *PLoS One* 2019;14:e0210788.

Liao CY, Tse J, Sung SY, Chen SH, Tsui WH. Cornual wedge resec- tion for interstitial pregnancy and postoperative outcome. *Aust N Z J Obstet Gynaecol* 2017;57:342–345.

Miller R, Timor-Tritsch IE, Gyamfi-Bannerman C; Society for Maternal- Fetal Medicine (SMFM). Electronic address: pubs@smfm.org. Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) Consult Series #49: Cesarean scar pregnancy. *Am J Obstet Gynecol* 2020;222:B2–b14.

Poole A, Haas D, Magann EF. Early abdominal ectopic pregnancies: a sys- tematic review of the literature. *Gynecol Obstet Invest* 2012;74:249–260. Rajah K, Goodhart V, Zamora KP, Amin T, Jauniaux E, Jurkovic D. How to measure size of tubal ectopic pregnancy on ultrasound. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2018;52:103–109.

Snell RS. The pelvis: Part II. The pelvic cavity. In: BAC Little (ed). *Clinical Anatomy*. Boston: Little, Brown and Co, 1973. p 300 Tempfer CB, Dogan A, Tischoff I, Hilal Z, Rezniczek GA. Chronic ectopic pregnancy: case report and systematic review of the litera- ture. *Arch Gynecol Obstet* 2019;300:651–660.

Tesemma MG. Pregnancy in noncommunicating rudimentary horn of unicornuate uterus: a case report and review of the literature. *Case Rep Obstet Gynecol* 2019;2019:1–3.

Timor-Tritsch IE, Khatib N, Monteagudo A, Ramos J, Berg R, Kovacs S. Cesarean scar pregnancies: experience of 60 cases. *J Ultrasound Med* 2015;34:601–610.

Vial Y, Petignat P, Hohlfeld P. Pregnancy in a cesarean scar. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2000;16:592–593.

Votino A, Van den Bosch T, Installe AJ, Van Schoubroeck D, Kaijser J, Kacem Y, De Moor B, Van Pachterbeke C, Timmerman D. Optimizing the ultrasound visualization of the endometrial- myometrial junction (EMJ). *Facts Views Vis ObGyn* 2015;7:60–63.

Zegers-Hochschild F, Adamson GD, Dyer S, Racowsky C, de Mouzon J, Sokol R, Rienzi L, Sunde A, Schmidt L, Cooke ID *et al.* The international glossary on infertility and fertility care, 2017. *Hum Reprod* 2017;32:1786–1801.

Zhang Q, Xing X, Liu S, Xie X, Liu X, Qian F, Liu Y. Intramural ec- topic pregnancy following pelvic adhesion: case report and litera- ture review. *Arch Gynecol Obstet* 2019;300:1507–1520.

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa055/6038915 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023 r.